

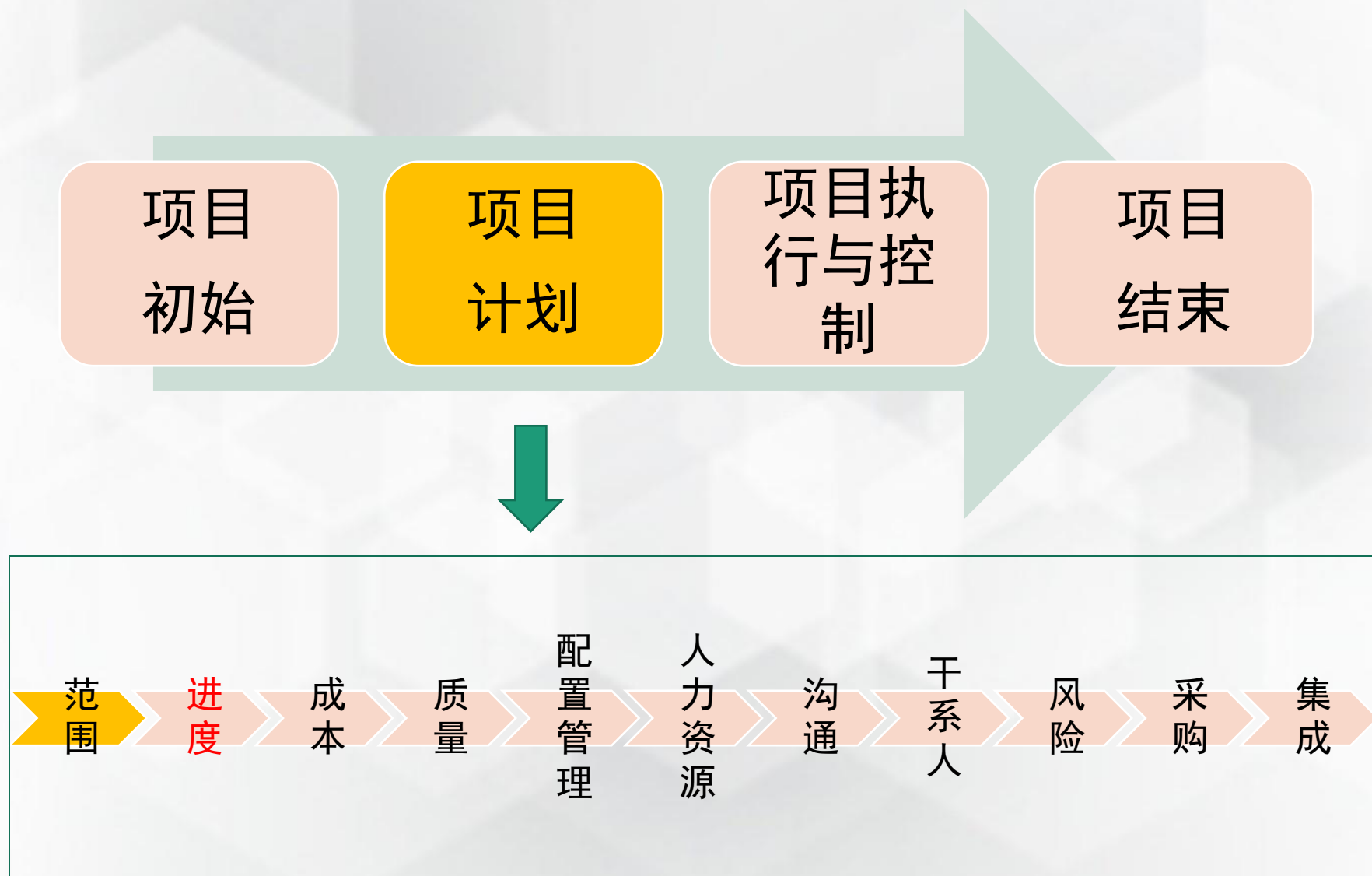


第7章

软件项目进度计划



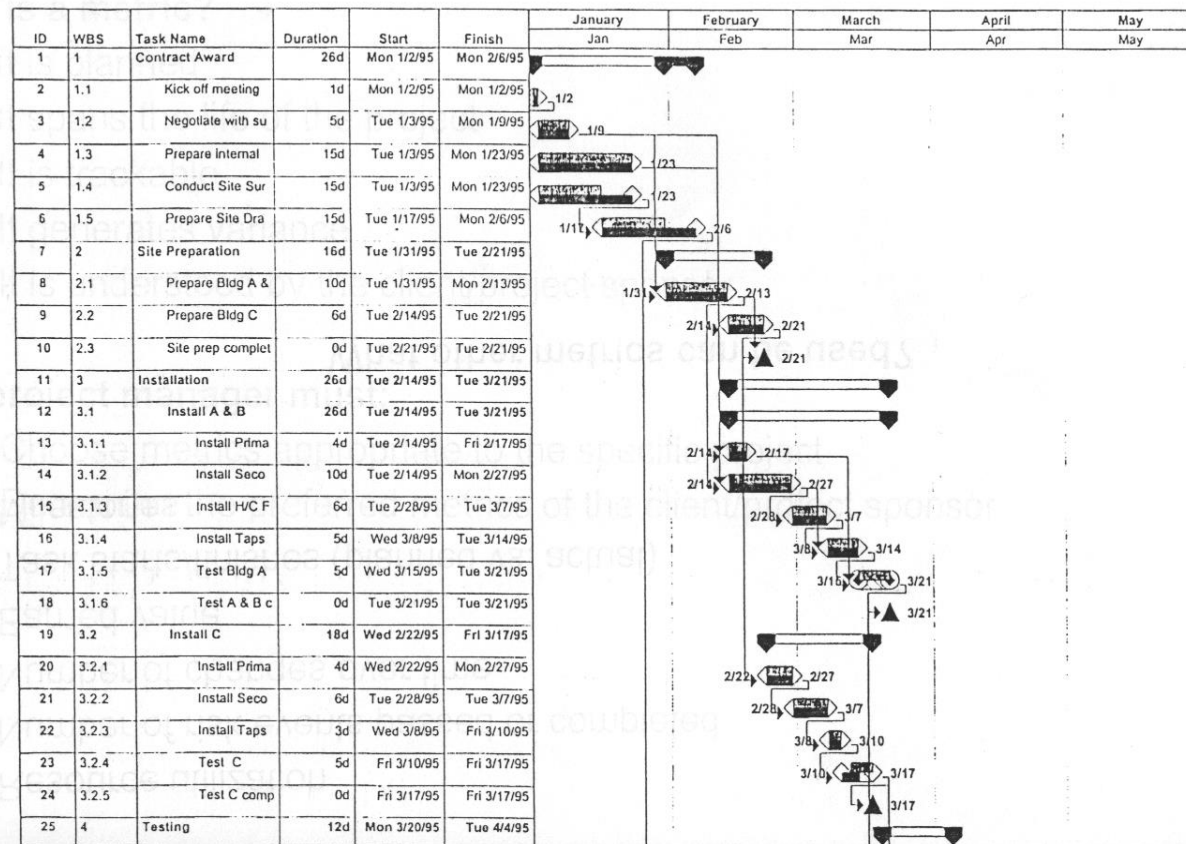
软件项目管理过程





项目进度计划

Sample Project Gantt Chart





本章内容

➤ 进度管理的基本概念及过程

规划进度计划、定义活动、排列活动顺序等

➤ 估算活动资源

➤ 估算活动持续时间和估算的基本方法

➤ 制定进度计划



进度的定义

进度是对执行的**活动**（activity）和**里程碑**（milestone）制定的工作计划日程表。



进度管理的定义

进度管理是为确保项目**按期完成**所需要的一系列管理活动。

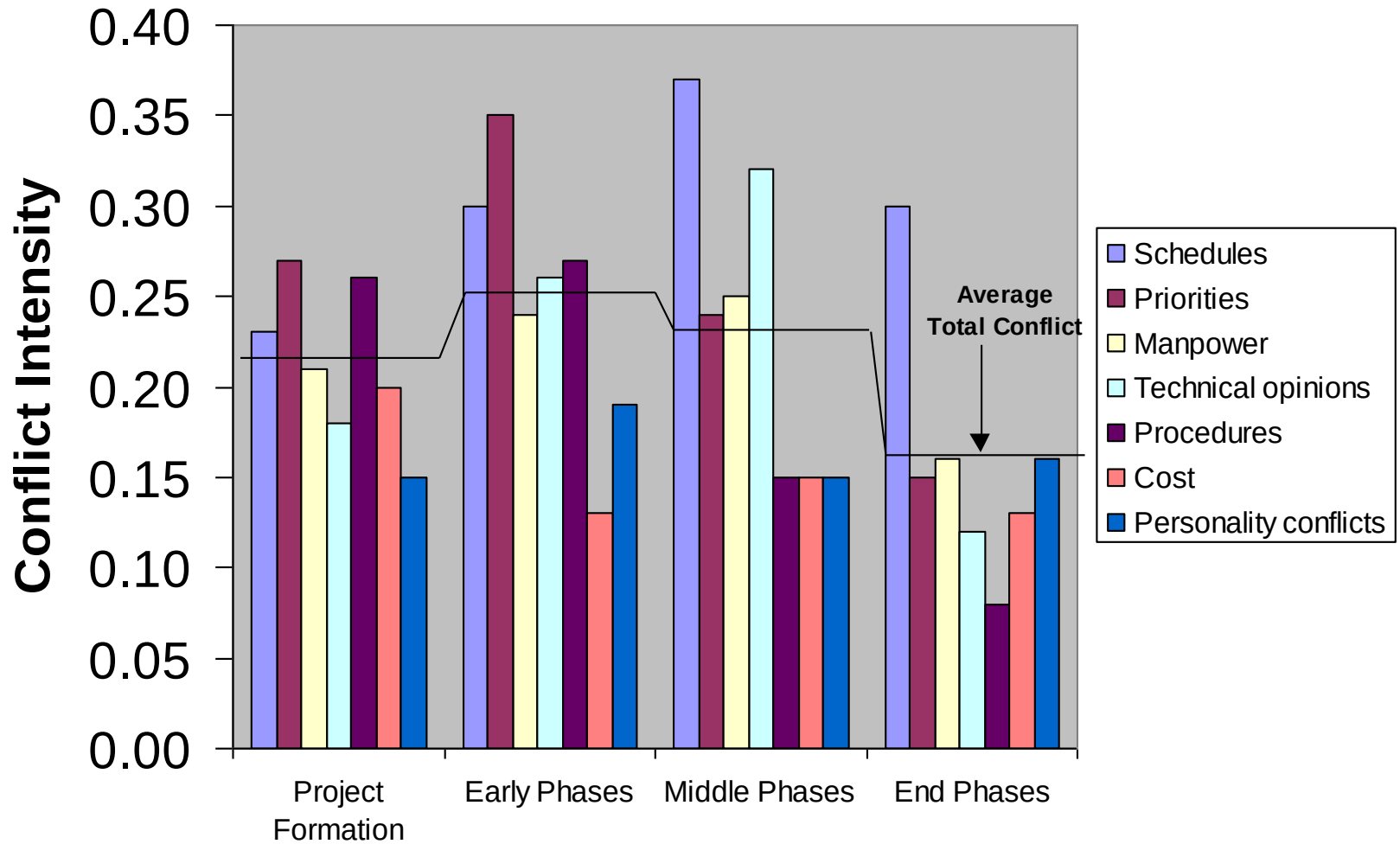


进度管理的重要性

- 按期完成项目是项目经理面临的**最大挑战之一**；
- 时间是项目规划中灵活性**最小的因素**；
- 进度问题是项目冲突的**主要原因**，尤其在项目的后期。



进度管理的重要性





() 是项目冲突的主要原因，尤其在项目后期。

A、优先级问题

B、人力问题

C、进度问题 ✓

D、费用问题



提问

以下哪一项是项目计划中灵活性最小的因素？

()

- A、时间 ✓
- B、人工成本
- C、管理
- D、开发



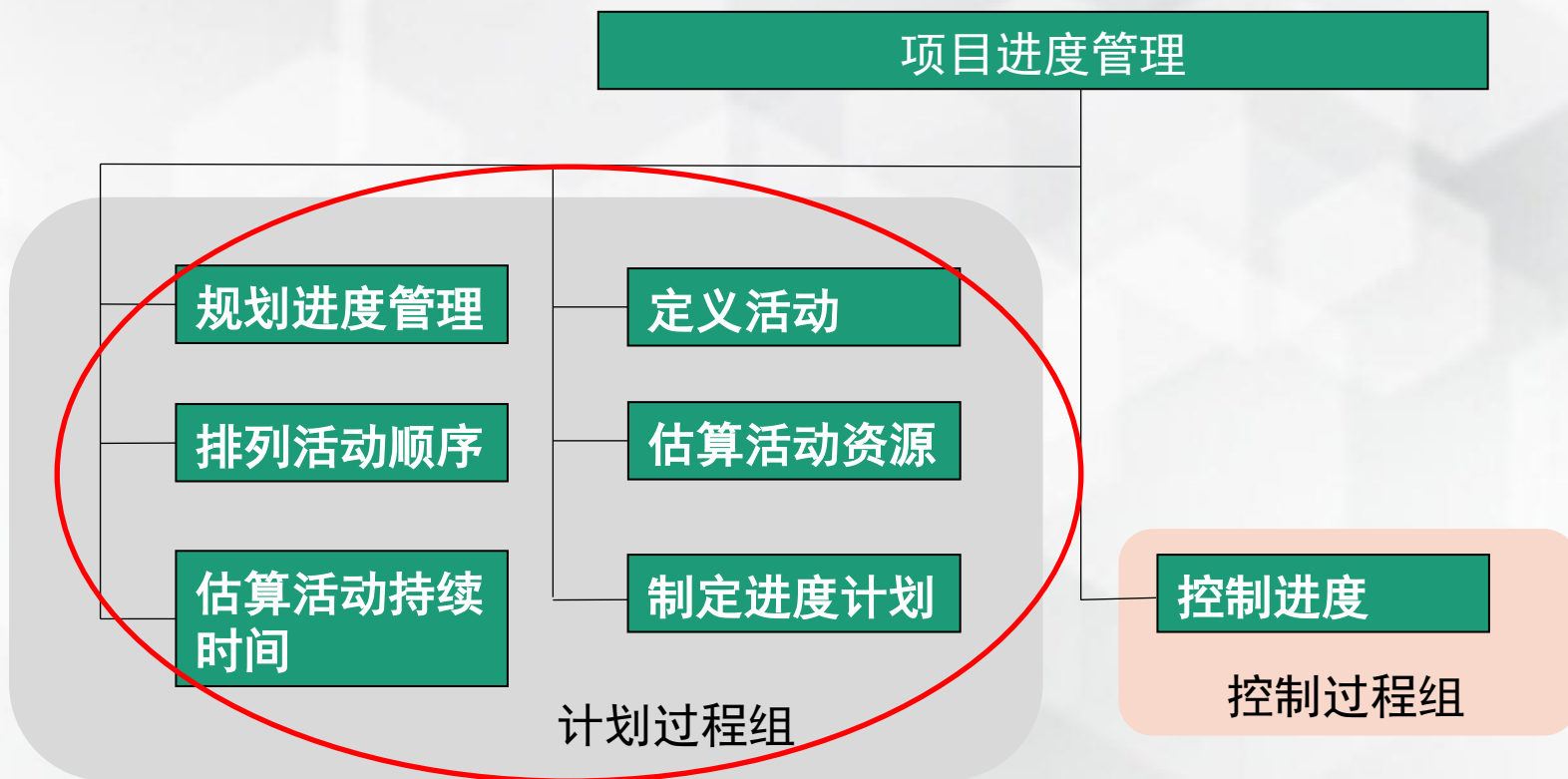
项目进度（时间）管理

过程组/知识领域	启动过程组	计划过程组	执行过程组	控制过程组	收尾过程组
项目集成管理	编制项目章程	编制项目管理计划书	指导与管理项目执行	监控项目工作 实施集成变更控制	结束项目或阶段
项目范围管理		规划范围管理 收集需求 定义范围 创建任务分解结构		确认范围 控制范围	
项目时间管理		规划进度管理 定义活动 排列活动顺序 估算活动资源 估算活动持续时间 制定进度计划		控制进度	
项目成本管理		规划成本管理 估算成本 制定预算		控制成本	
项目质量管理		规划质量管理	实施质量保证	控制质量	
项目人力资源管理		规划人力资源管理	组建项目团队 建设项目团队 管理项目团队		
项目沟通管理		规划沟通管理	管理沟通	控制沟通	
项目风险管理		规划风险管理 识别风险 实施定性风险分析 实施定量风险分析 规划风险应对		控制风险	
项目采购管理		规划采购管理	实施采购	控制采购	结束采购
项目干系人管理	识别干系人	规划干系人管理	管理干系人	控制干系人	



什么是项目进度管理？

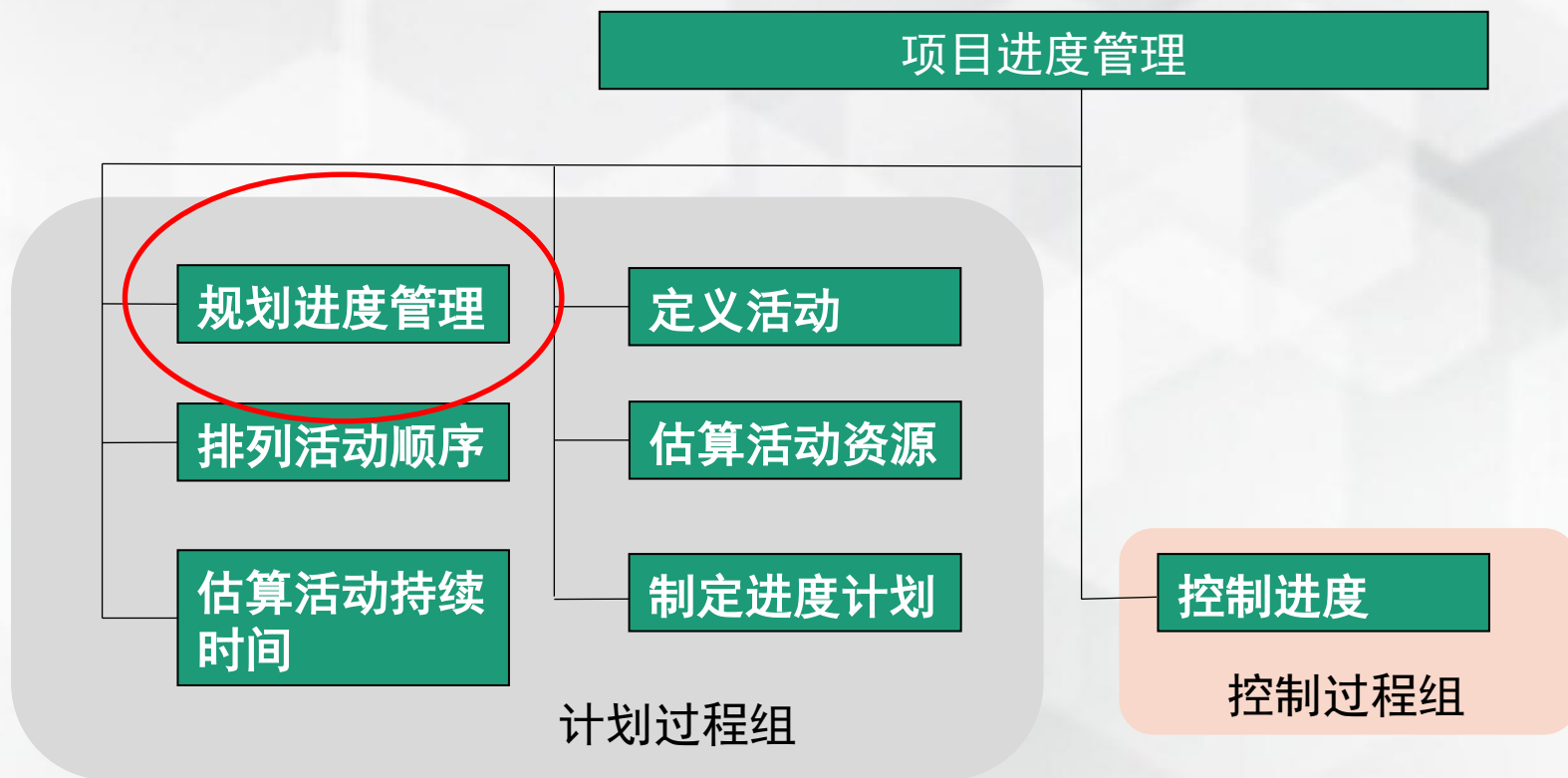
项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需要做的一系列管理过程。





什么是项目进度管理？

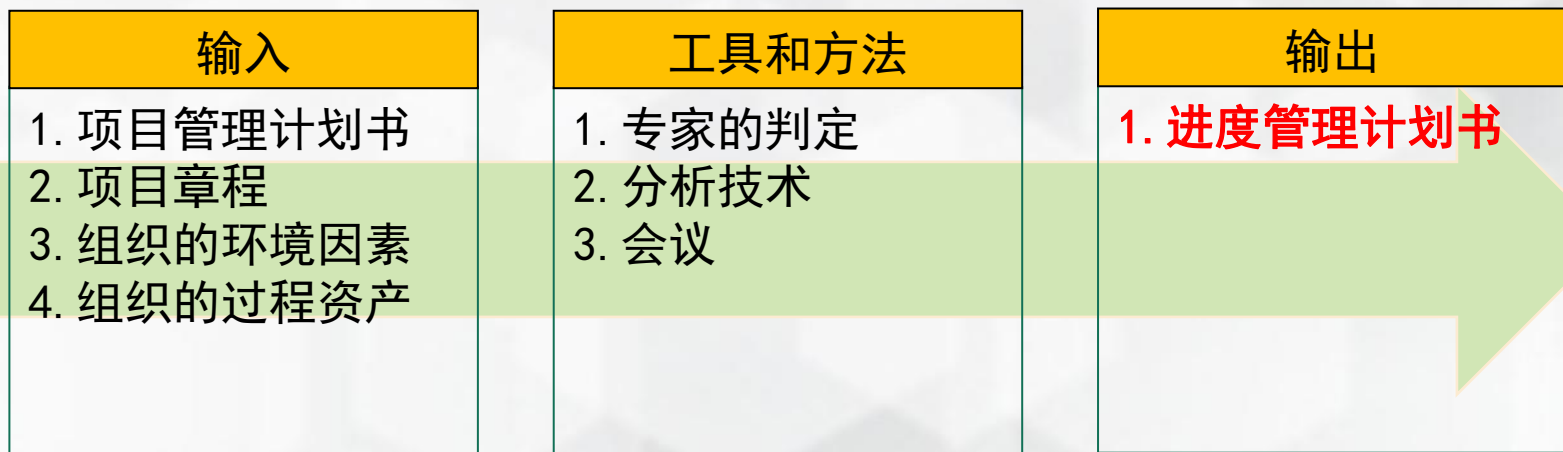
项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需要做的一系列管理过程。





规划进度管理

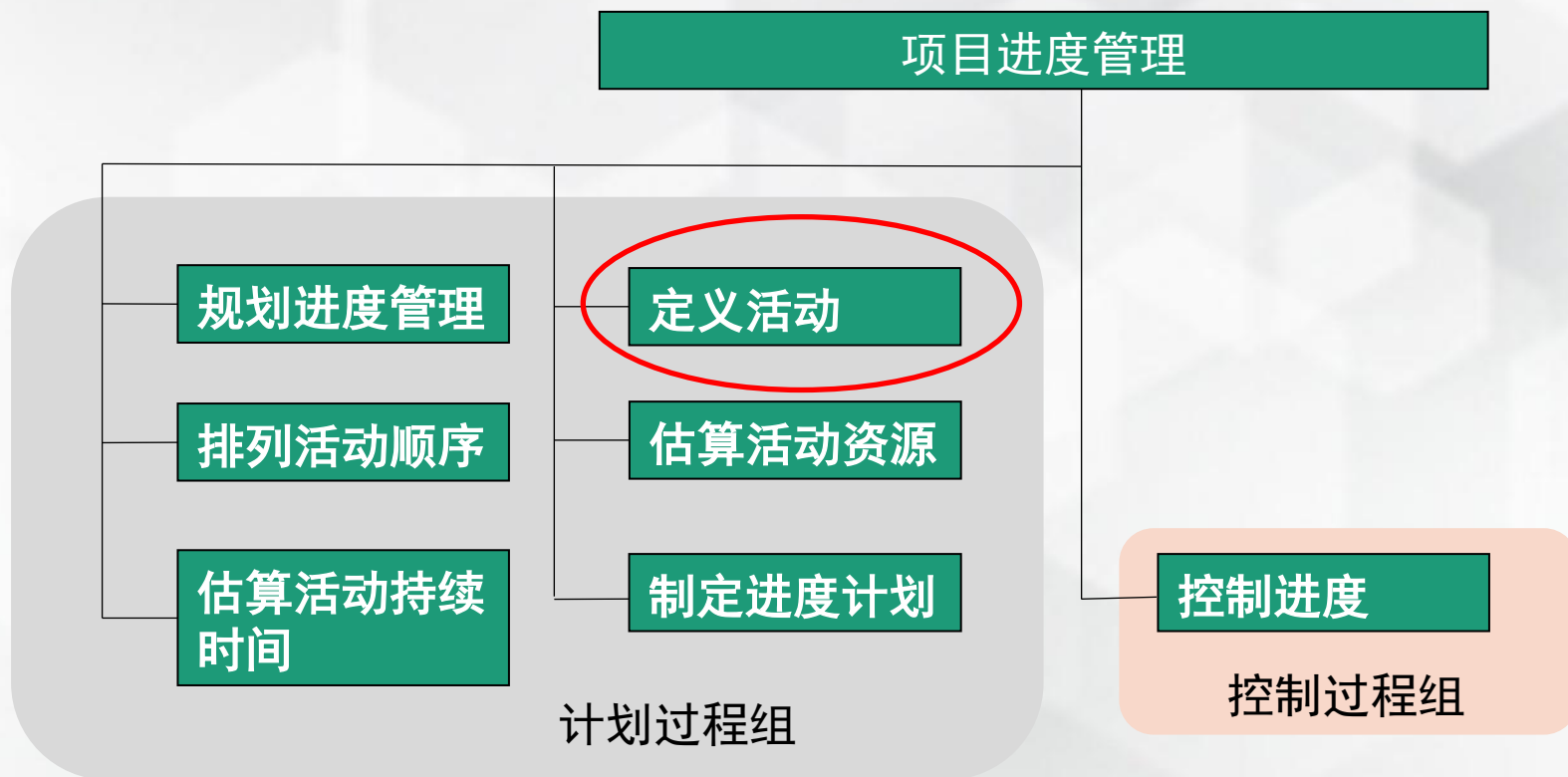
规划进度管理的过程，是来决定如何对项目进度进行管理为主要目的的活动。





什么是项目进度管理？

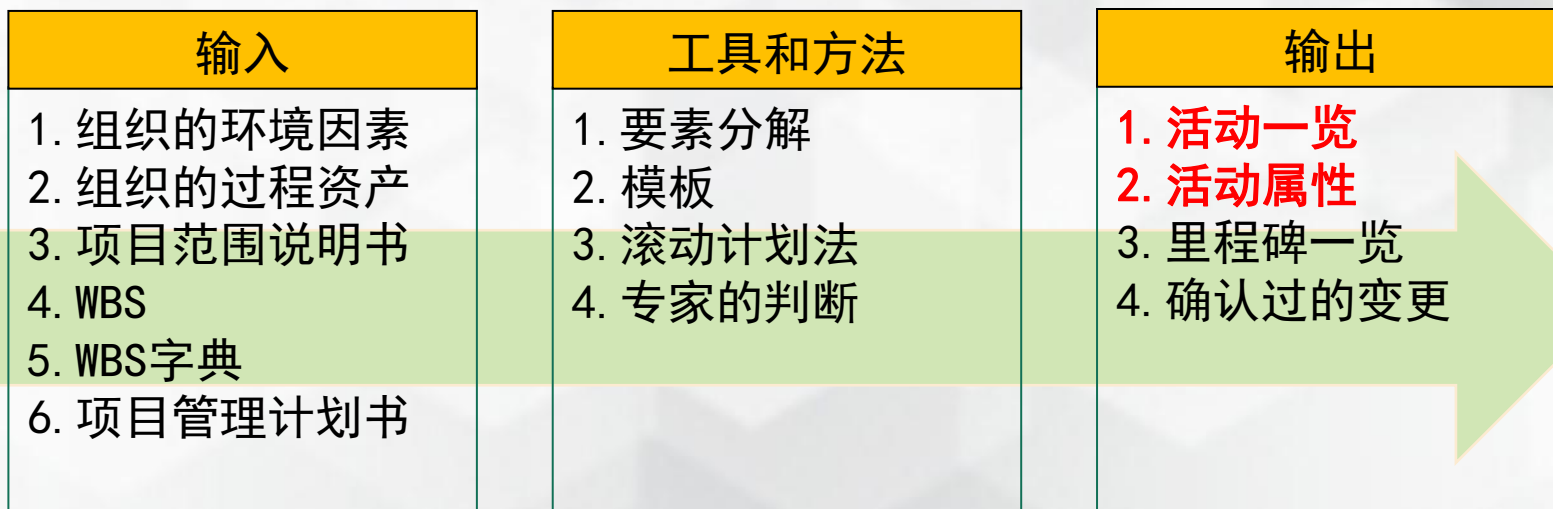
项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需需要做的一系列管理过程。





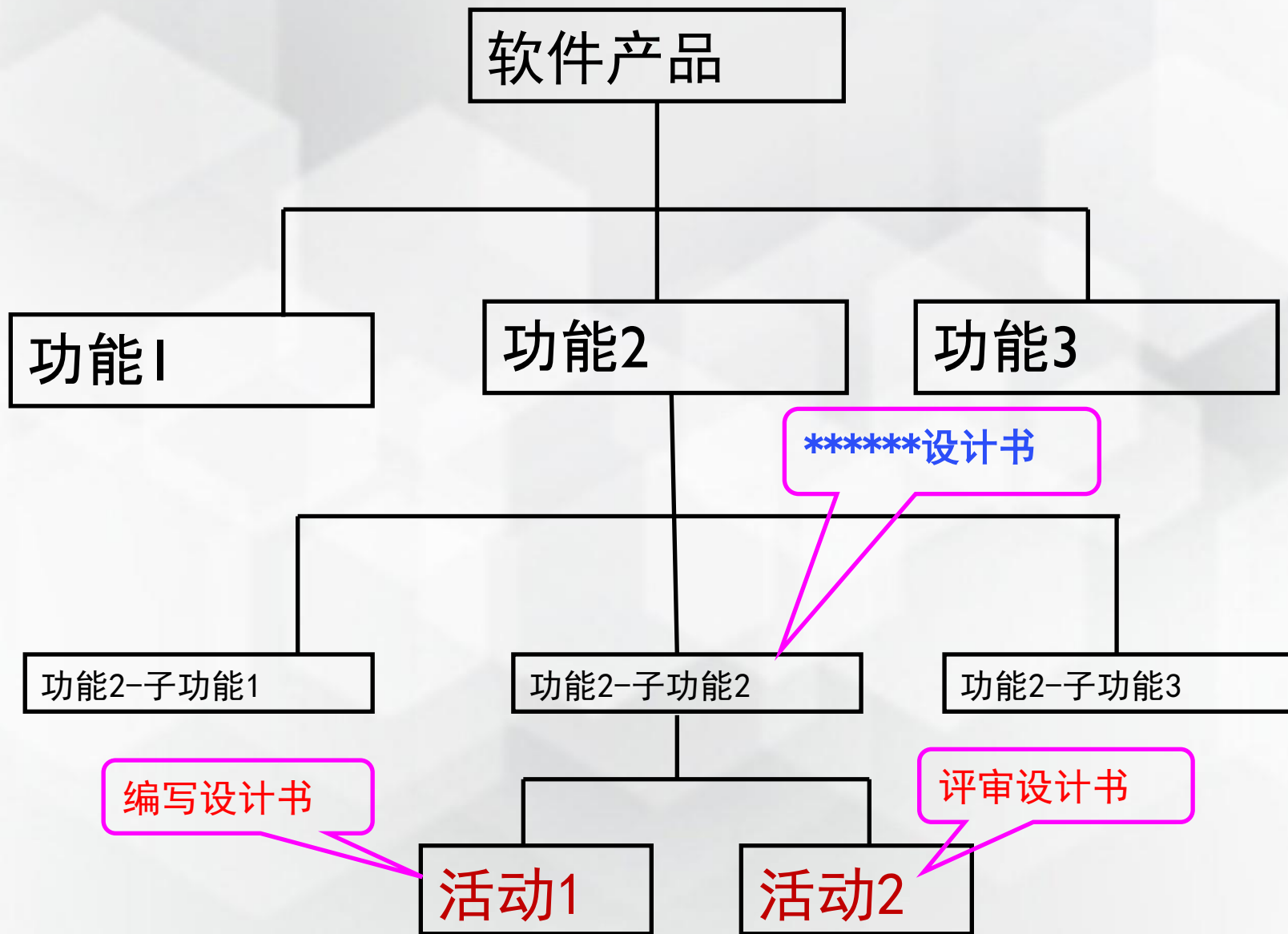
定义活动

定义并确定为完成项目的各项**可交付成果物**所必须进行的各项**具体活动**。





工作包和活动的关系





滚动式计划

WBS和WBS字典，将项目范围的分解到了**工作包**水平。滚动计划法是一种阶段性细分化的计划方法，对马上要实施的任务计划到最底层的水平，而对将来的任务先只做较高水平的任务分解。

阶段细分化的计划方法，就是将不知道细节的内容先做大致定义，随着项目的进行，再逐步详细化的一种计划方法。



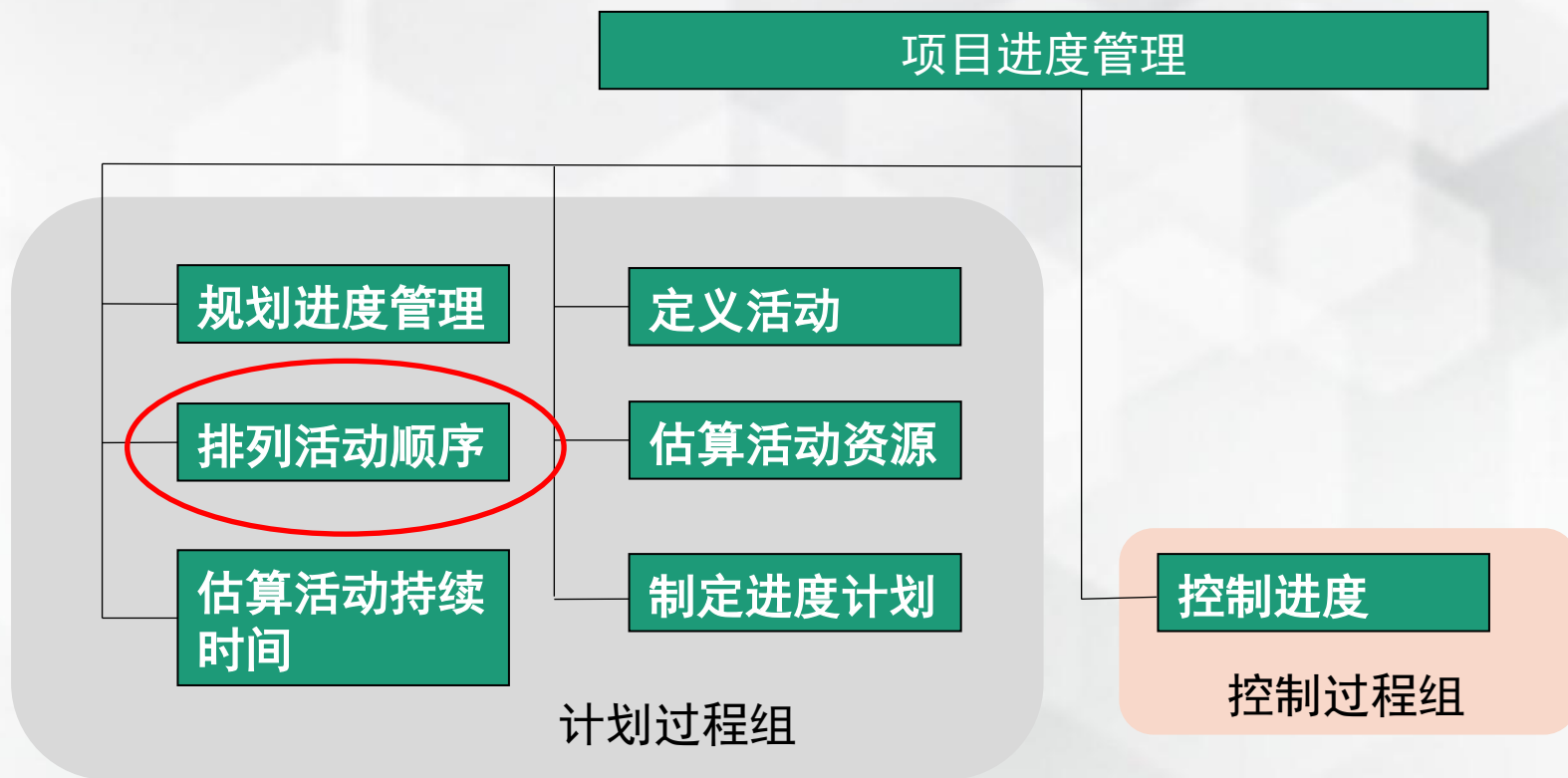
提问

一个工作包可以通过多个活动完成。这样的说法正确吗？ ✓



什么是项目进度管理？

项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需需要做的一系列管理过程。





活动顺序？

- 项目各项活动之间存在相互联系与相互依赖关系。
- 根据这些关系进行适当的顺序安排。

前置活动（任务）——> 后置活动（任务）



排列活动顺序？

- 排列活动顺序，就是将活动之间的顺序关系进行确认和记录所必须进行的各项具体工作。
- 为了做出现实和可实现的进度计划，**超前**和**滞后**也可以使用。

输入
1. 项目范围说明书
2. 活动一览
3. 活动属性
4. 里程碑一览
5. 确认过的变更要求

工具和方法
1. PDM
2. ADM
3. 进度网络模板
4. 依存关系的决定
5. 超前和滞后的使用

输出
1. 项目网络图
2. 活动一览（更新版）
3. 活动属性（更新版）
4. 确认过的变更



排列活动顺序？

- 排列活动顺序，就是将活动之间的顺序关系进行确认和记录所必须进行的诸项具体活动。
- 为了做出现实和可使用的模型，超前和滞后也可以使用。

它展示项目中的各个活动以及活动之间的逻辑关系，表明项目的活动将如何和以什么顺序执行。

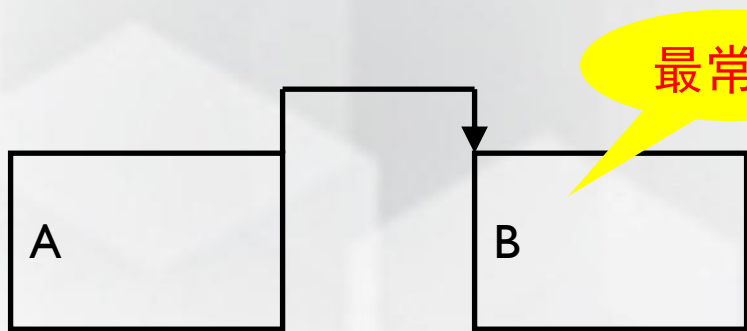
输入
1. 项目范围说明书
2. 活动一览
3. 活动属性
4. 里程碑一览
5. 确认过的变更要求

工具和方法
1. PDM
2. ADM
3. 进度网络模板
4. 依存关系的决定
5. 超前和滞后的使用

输出
1. 项目网络图
2. 活动一览（更新版）
3. 活动属性（更新版）
4. 确认过的变更



活动之间的逻辑关系



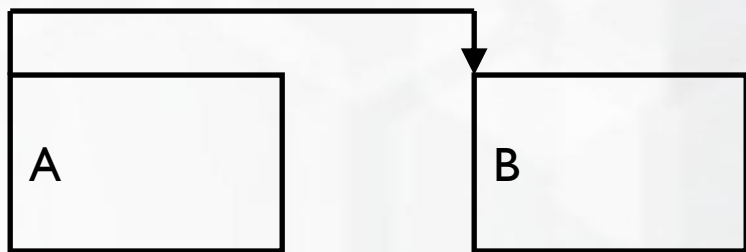
结束-开始 (FS)

A活动在B活动开始前结束



结束-结束 (FF)

A活动结束B活动才能结束



开始-开始 (SS)

A活动开始B活动才能开始



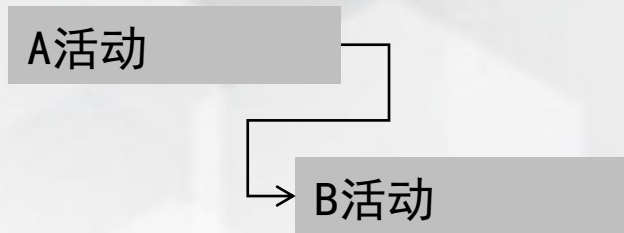
开始-结束 (SF)

A活动开始B活动才能结束

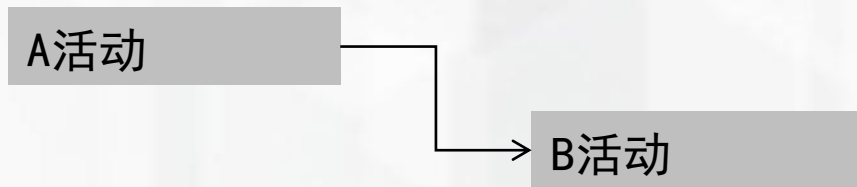


超前和滞后

超前：后续活动提前开始的时间。



滞后：后续活动推迟开始的时间。



在设置活动顺序的时候，要注意观察活动之间的**超前**和**滞后**。



活动之间排序的依据

➤ 强制性依赖关系

是活动之间的固有的依赖关系，是一种不可违背的逻辑关系。（如：需求分析→软件设计）

➤ 软逻辑关系（任意依赖关系）

是由项目管理人员确定的活动之间的关系，是人为的、主观的意识去调整和确定的活动之间的关系。

➤ 外部依赖关系

活动与非活动之间的依赖关系。例如，环境测试依赖于外部提供的环境设备等。



提问

活动与活动之间的存在的四种逻辑关系是

结束-开始

结束-结束

开始-开始

开始-结束

。



提问

后续活动提前开始的时间叫超前。



提问

后续活动推迟开始的时间叫_____滞后_____。



提问

活动之间的排序依据主要有强制性依赖关系、软逻辑关系、外部依赖关系等。



提问

“软件编码完成之后，我才可以对它进行软件测试”，这句话说明了哪种依赖关系？（ ）

A、强制性依赖关系 ✓

B、软逻辑关系

C、外部依赖关系

D、里程碑



进度管理图示工具



网络图

甘特图

里程碑图

资源图



进度管理图示工具

网络图

甘特图

里程碑图

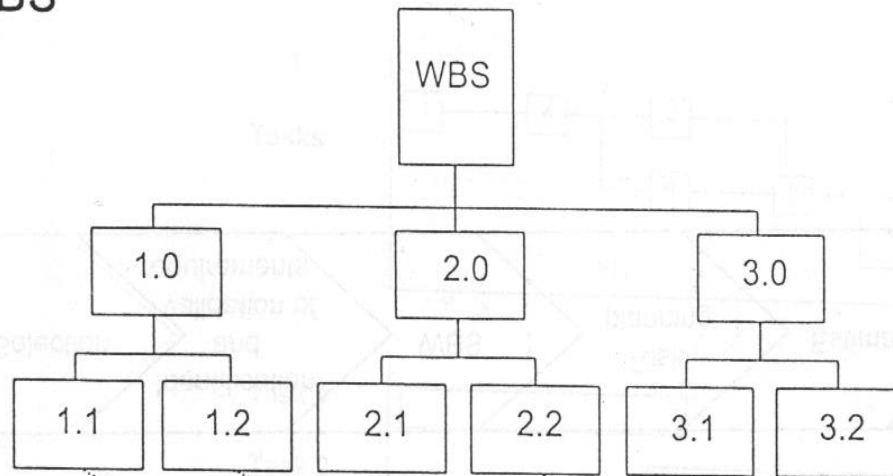
资源图



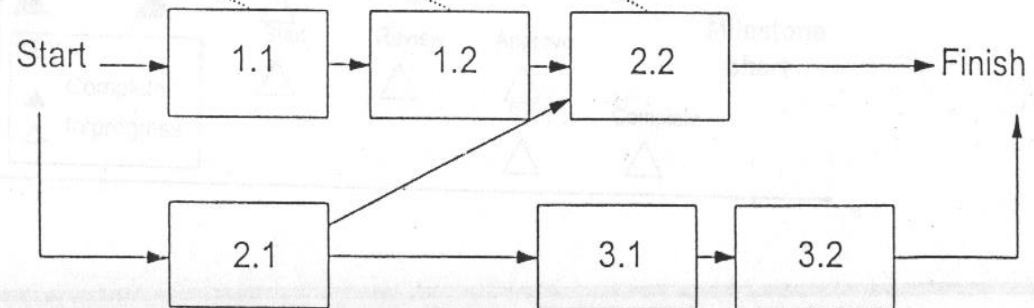
- **网络图**是活动排序结果的一个输出；
- 它展示项目中的各个活动以及活动之间的逻辑关系；
- 网络图还可以表示活动的**持续时间**。

Network Relationship to WBS

WBS



Network





常用的网络图表示方法

➤ PDM (Precedence Diagramming Method)

又称为优先图法或者节点法或者 (单代号)

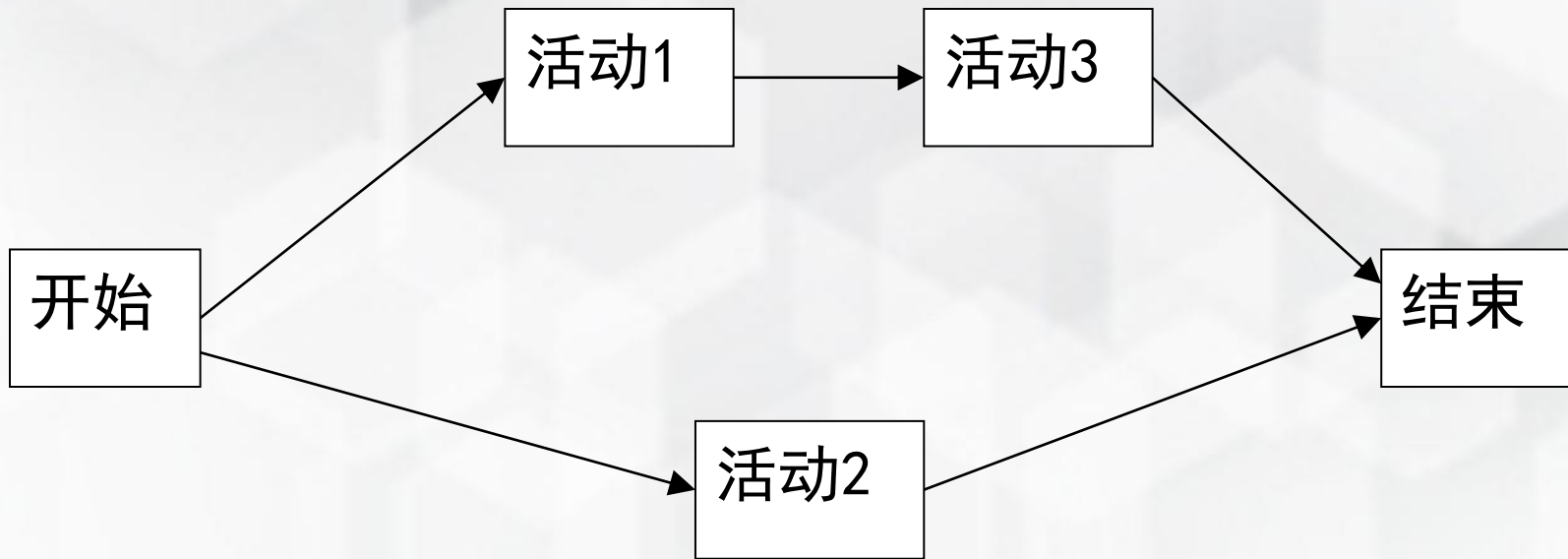
网络图

➤ ADM (Arrow Diagramming Method)

又称为箭线法或者 (双代号) 网络图



PDM图例



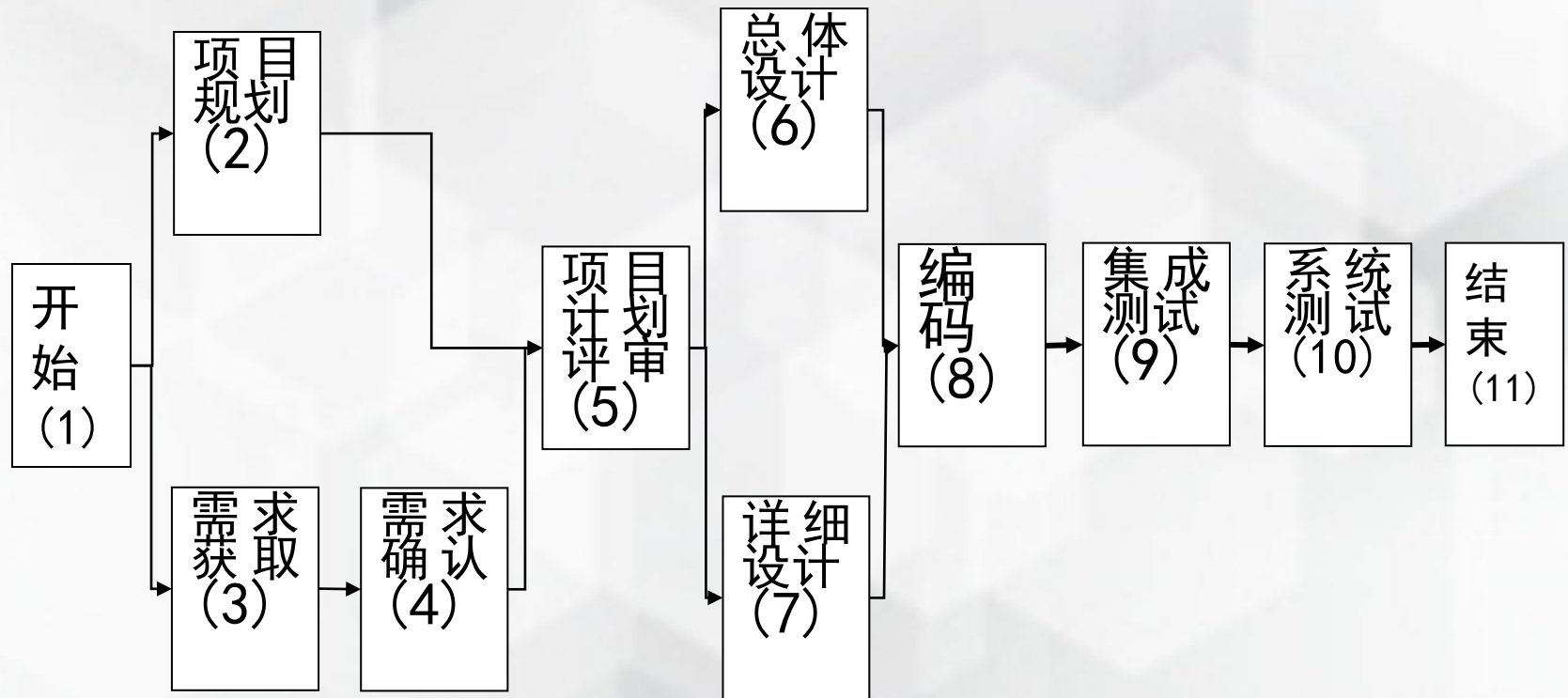


PDM的构成

- 构成PDM网络图的基本要素是**节点** (Box) ;
- 节点 (Box) 表示活动 (任务) ;
- 用箭头线表示各活动 (任务) 之间的逻辑关系;
- 可以方便的表示活动之间的各种逻辑关系;
- 在软件项目中PDM比ADM更通用。



PDM图例



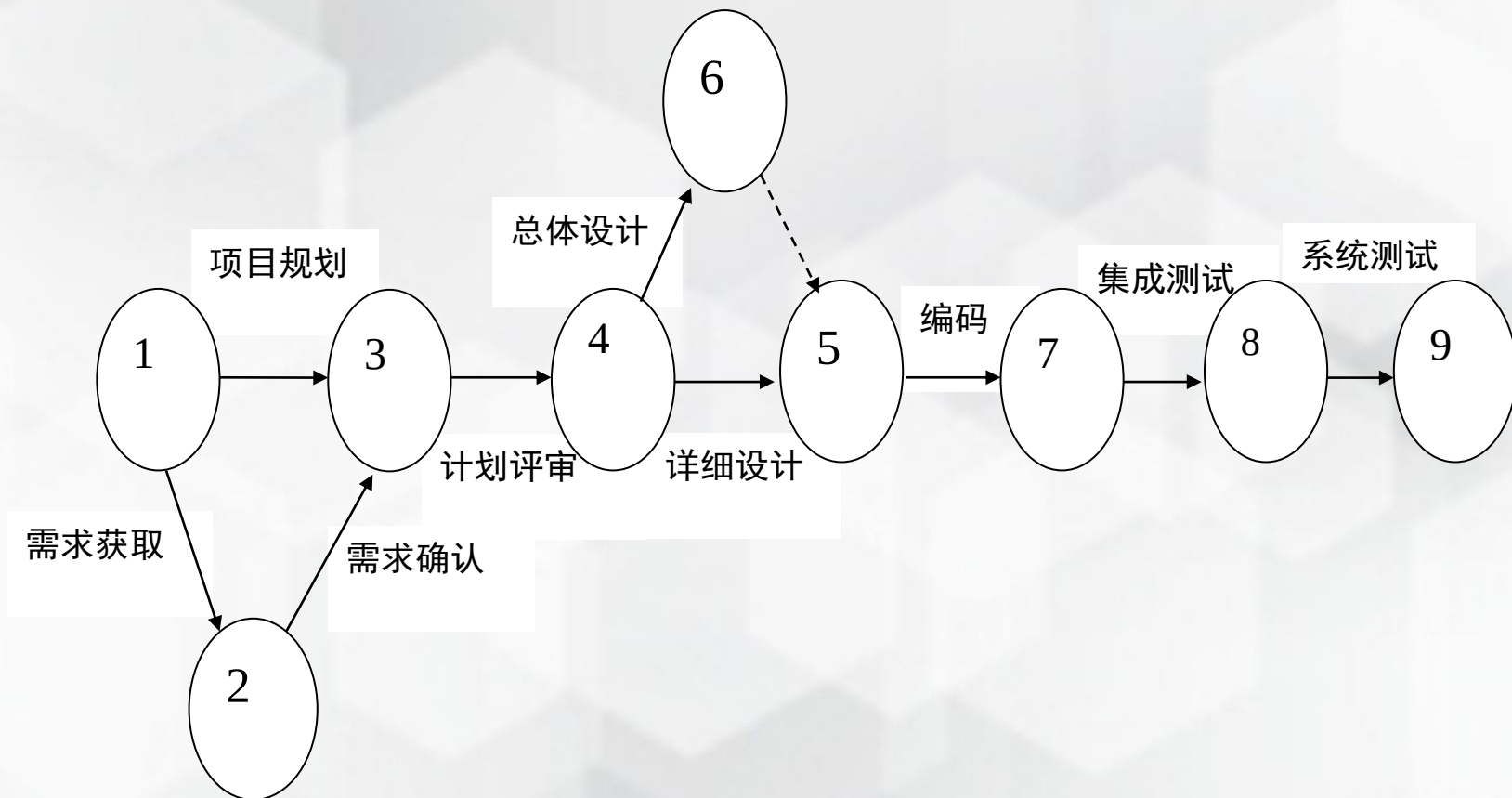


ADM (Arrow Diagramming Method)

- ADM也称为AOA (Activity-On-Arrow) 或者双代号项目网络图;
- 在ADM网络图中, 箭线表示活动(任务);
- 节点Node (圆圈: circle) 表示前一项活动的结束, 同时也表示后一项活动的开始;
- 只适合表示**结束-开始 (FS)** 的逻辑关系。



ADM图例

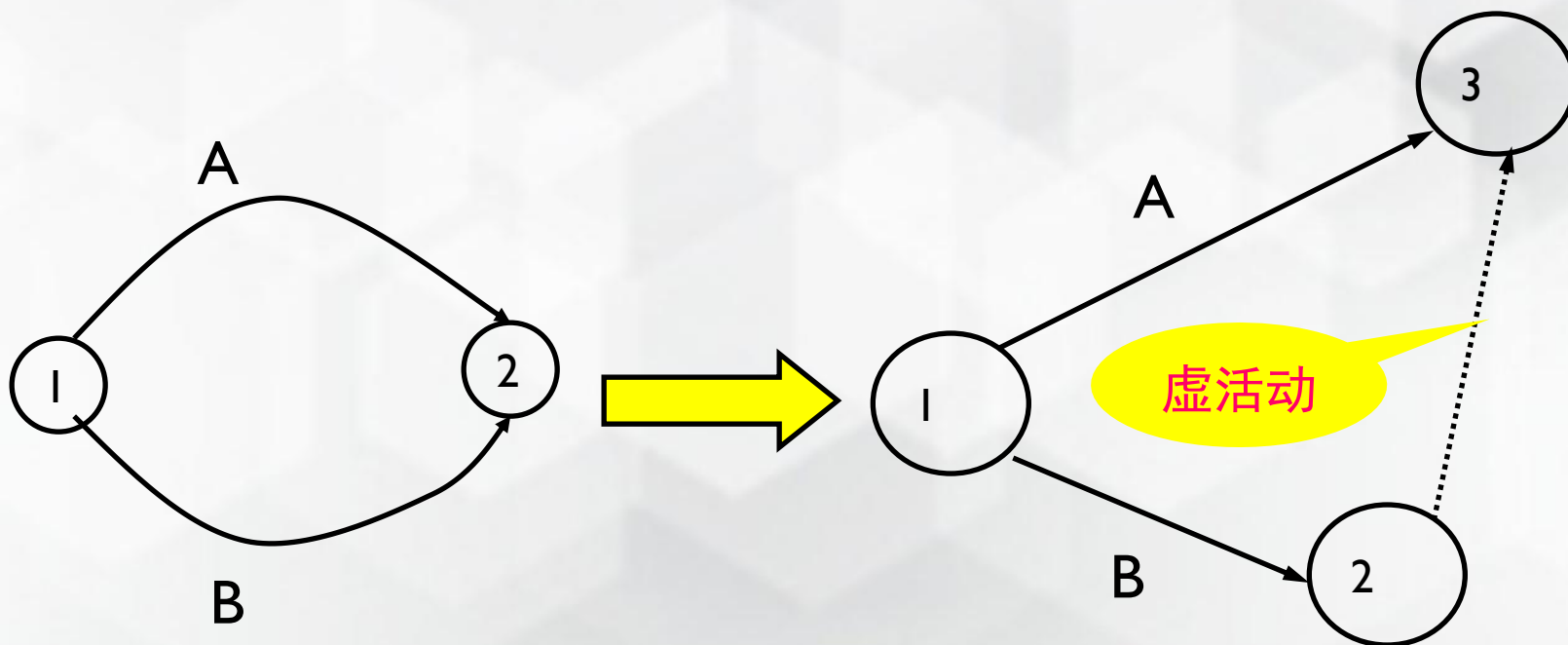




ADM的虚活动

虚活动

- 为了定义活动的方便
- 为了表示逻辑关系
- 不消耗资源的





进度管理图示工具

网络图

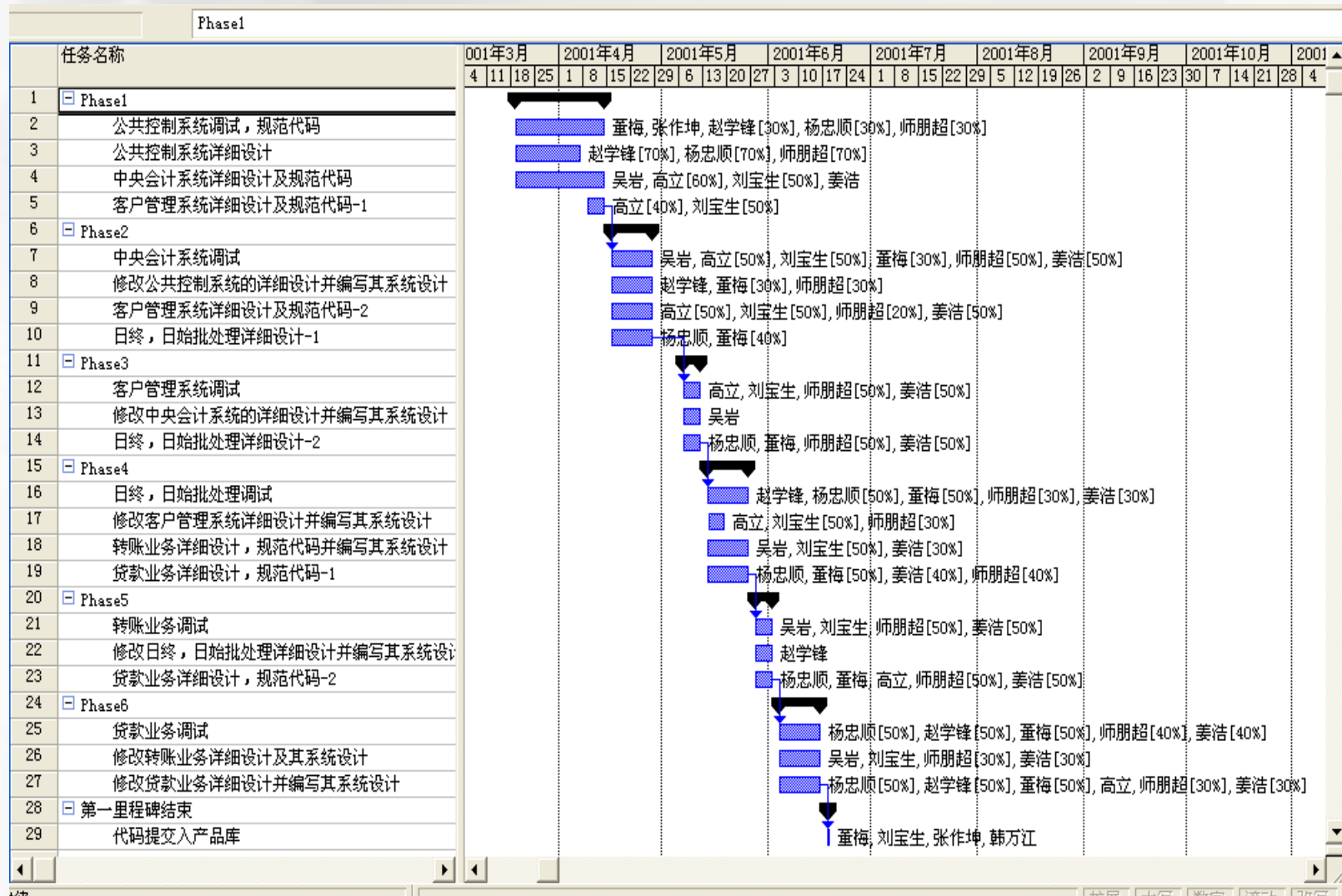
甘特图

里程碑图

资源图



甘特图实例





甘特图的作用

- 显示基本的活动信息；
- 可以查看活动的工期、开始时间和结束时间以及资源的信息；
- 只有时标，不能明显地表示活动间的逻辑关系。



进度管理图示工具

网络图

甘特图

里程碑图

资源图



- 里程碑显示项目进展中的重大工作完成。
- 里程碑不同于活动。
 - 活动是需要消耗资源的。
 - 里程碑仅仅表示事件的标记。



里程碑图示





里程碑图示

里程碑图

图6-7

事件	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月
A			△ ▼					
B				▽				
C					△			
D						△		
E							△	
F								△



进度管理图示工具

网络图

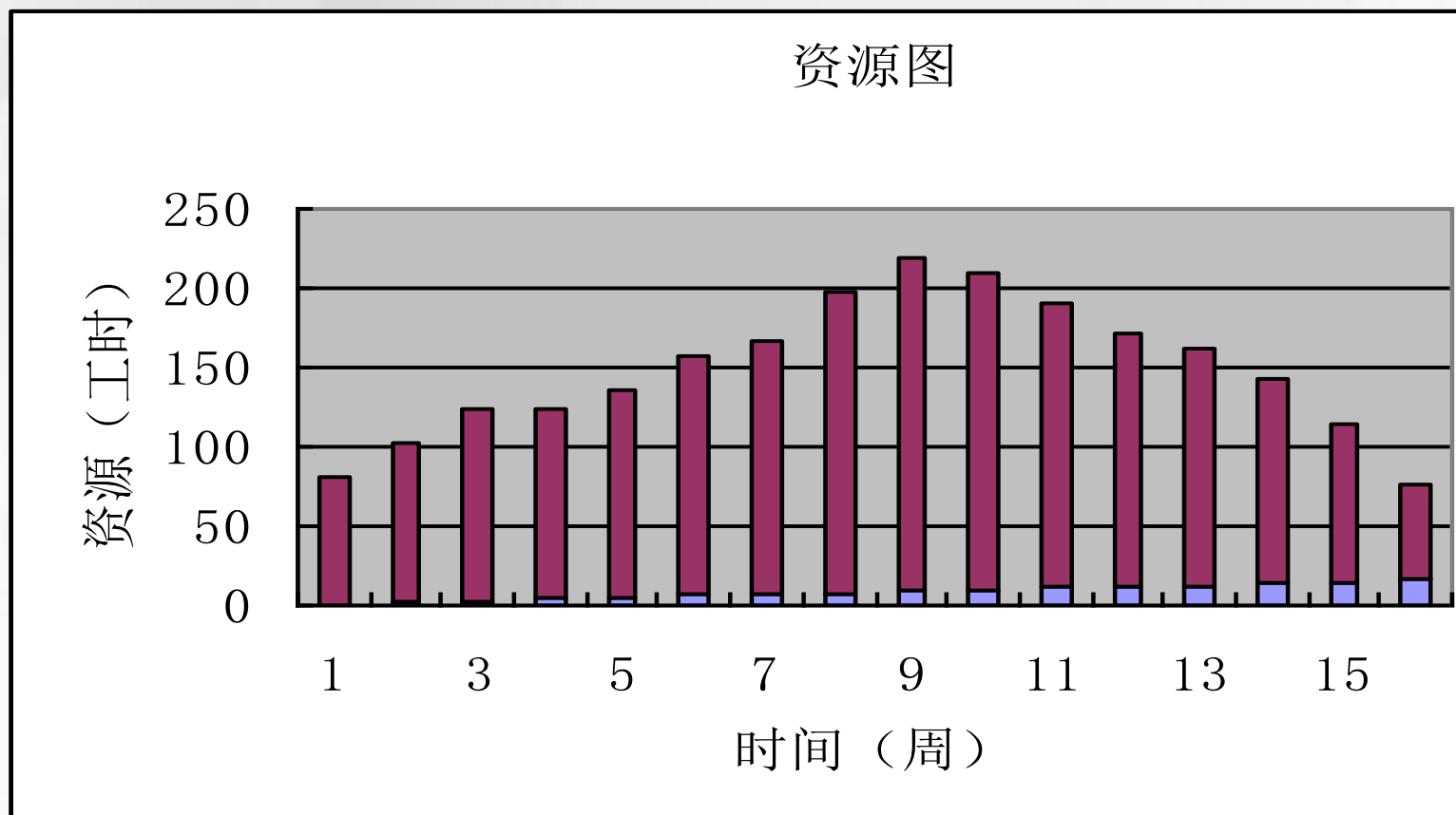
甘特图

里程碑图

资源图



资源图



用来显示项目进展过程中资源的分配情况。这个资源包括人力资源、设备资源等。上图是一个人力资源随时间分布情况的资源图。



提问

() 可以显示任务的基本信息，使用该图能方便的查看任务的工期、开始时间、结束时间以及资源的信息。

A、甘特图 ✓

B、网络图

C、里程碑图

D、资源图



提问

在ADM网络图中，箭线表示_____活动_____。



提问（判断题）

在 PDM 网络图中，箭线表示的是任务之间的逻辑关系，节点表示的是活动。 ✓



本章内容

➤ 进度管理的基本概念及过程

规划进度计划、定义活动、排列活动顺序等

➤ 估算活动资源

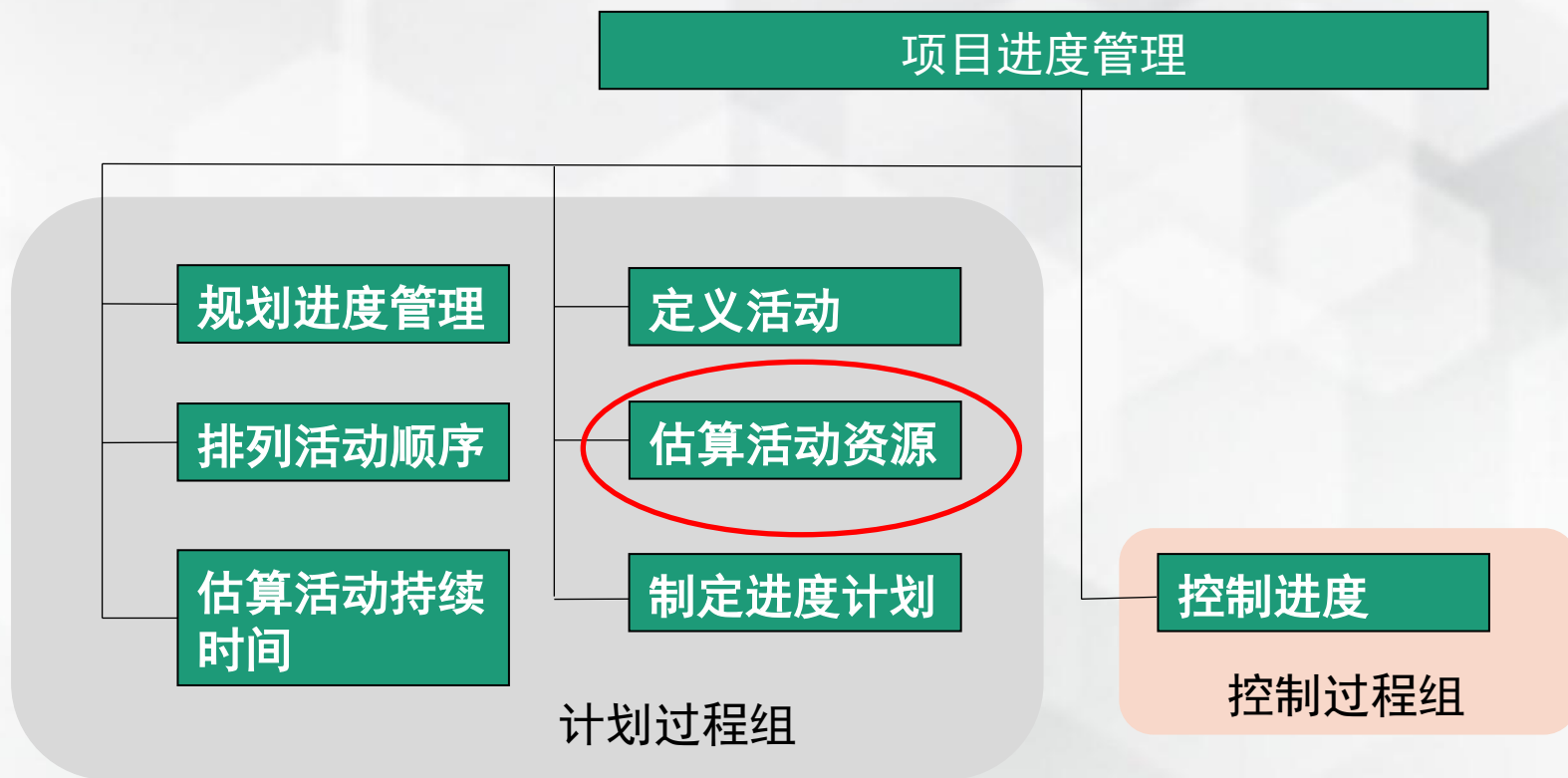
➤ 估算活动持续时间和估算的基本方法

➤ 制定进度计划



什么是项目进度管理？

项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需需要做的一系列管理过程。





估算活动资源

估算活动资源，就是为了实施定义的各项活动，去确定需要什么资源（人力、器材等）、什么时候要、需要多少资源等。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的环境因素 2. 组织的过程资产 3. 活动一览 4. 活动属性 5. 资源的可用性 6. 项目管理计划书	1. 专家判断 2. 备案分析 3. 公开的报价 4. 项目管理软件 5. 自底向上估算	1. 资源需求 2. 活动属性（更新版） 3. 资源分解构造 4. 资源日历 4. 确认过的变更



本章内容

➤ 进度管理的基本概念及过程

规划进度计划、定义活动、排列活动顺序等

➤ 估算活动资源

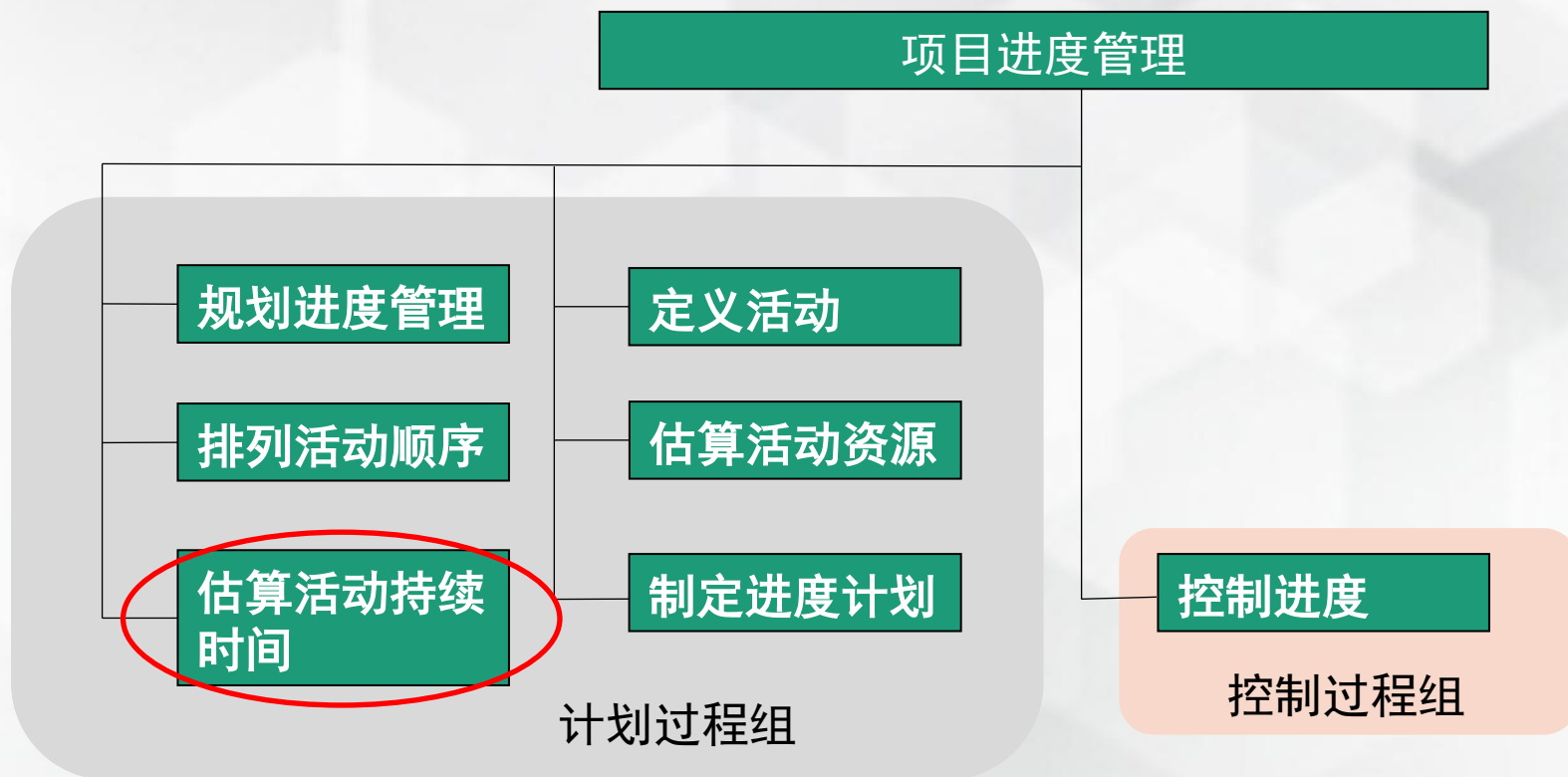
➤ 估算活动持续时间和估算的基本方法

➤ 制定进度计划



什么是项目进度管理？

项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需需要做的一系列管理过程。





估算项目进度（估计历时）

估算项目进度是估算活动的持续时间，它是项目计划的一项**基础性工作**，直接关系到整个项目所需要的总时间。

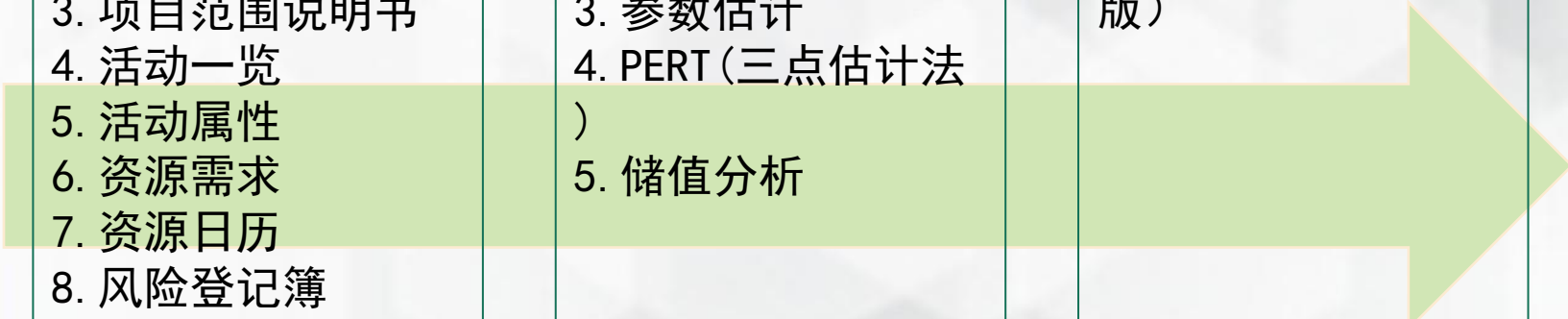
- 估算每个活动的持续时间
- 估算项目总持续时间



估算活动持续时间

估算活动持续时间，就是估算完成各个活动所需要的时间的过程。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的环境因素 2. 组织的过程资产 3. 项目范围说明书 4. 活动一览 5. 活动属性 6. 资源需求 7. 资源日历 8. 风险登记簿 9. 项目管理计划书 · 活动费用估计	1. 专家估计方法 2. 类推估计方法 3. 参数估计 4. PERT (三点估计法) 5. 储值分析	1. 活动历时估计 2. 活动属性 (更新版)





估算活动持续时间

输入

- **项目范围说明书：**里程碑的日程概要、制约条件、前提条件等
- **活动一览、活动属性：**定义活动过程的输出。
- **资源需求：**估算活动资源过程的输出。
- **资源日历：**估算活动资源过程的输出。什么时间什么资源能够被用。
- **风险登记簿：**第10章的风险识别的输出。



估算活动持续时间

输出

- **活动历时估计**：本过程的重要输出。为了完成活动所需时间的估算值。一般，不用明确的限定数字表示，而用「2周±2天」、「超过3周的概率为15%」的有一定余地的表现方式。
- **更新版的活动属性**。



估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
- PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



估算活动持续时间的基本方法

➤ 基于规模的历时估算

➤ 定额估算法

➤ 经验导出模型

➤ PERT（三点估计法）

➤ 专家估算法

➤ 类推估算法

➤ 基于承诺的历时估计

➤ Jones的一阶估算准则



基于规模的历时估算：定额估算法

$$T = Q / (R * S)$$

T: 活动持续时间（可用小时、日、周等单位）

Q: 活动的工作量（可用人月、人天等单位）

R: 人力或设备的数量（可用人或设备数表示）

S: 产量定额（以单位时间完成的工作量表示）



基于规模的历时估算：定额估算法

- 例如
 - $Q=6$ 人月, $R=2$ 人, $S=1$
 - 则: $T=3$ 月
- 例如
 - $Q=6$ 人月, $R=2$ 人, $S=1.5$
 - 则: $T=2$ 月



基于规模的历时估算：定额估算法

- 方法比较简单，容易计算。
- 适合项目的规模比较小，比如说小于10000LOC (Line Of Code) 或者说小于6个人月的项目。



估算活动持续时间的基本方法

➤ 基于规模的历时估算

- 定额估算法

- 经验导出模型

- PERT（三点估计法）

- 专家估算法

- 类推估算法

- 基于承诺的历时估计

- Jones的一阶估算准则



基于规模的历时估算：经验导出模型

经验导出模型公式： $D = a \times E^b$

D：月进度

E：人月工作量

a：2~4之间的参数

b：1/3左右。依赖于项目的自然属性。



建议掌握的经验导出模型

➤Walston-Felix(IBM): $D = 2.4 \times E^{0.35}$

➤基本COCOMO: $D = 2.5 \times E^b$, $b: 0.32 \sim 0.38$

方式	b
有机	0.38
半有机	0.35
嵌入式	0.32



经验导出模型举例

项目的规模 $E=152\text{PM}$ ，采用基本COCOMO模型的半有机方式估算的历时。

$$\begin{aligned} D &= 2.5 * E^{0.35} \\ &= 2.5 * 152^{0.35} = 14.5\text{M} \end{aligned}$$



估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
 - PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



PERT-工程评估评审技术

- PERT (Program Evaluation and Review Technique) 最初产生于1958年，用于美国海军北极星导弹开发项目中，取得了不错的效果。
- PERT是利用网络顺序图逻辑关系和加权历时估算来估算项目持续时间的技术。
- 当估算项目中某些活动存在很大的不确定性时采用。



PERT-工程评估评审技术

➤在估算项目活动的持续时间时，PERT采用三点估计法，即活动的**乐观值**，**悲观值**以及**最大可能值**来估算历时。

➤采用加权平均得到期望值 $E = (O+4M+P) / 6$

O是最小估算值:乐观 (Optimistic)

P是最大估算值:悲观 (Pessimistic)

M是最大可能估算值 (Most Likely)



PERT Formula and Example

PERT weighted average =

$$\frac{8 \text{ workdays} + 4 \times 10 \text{ workdays} + 24 \text{ workdays}}{6}$$

= 12 days

where 8 = optimistic time, 10 = most likely time, and 24 = pessimistic time



PERT的评估风险

用PERT方法估算历时存在一定的风险，因此有必要进一步给出风险分析结果。为此引入**标准差**和**方差**的概念。

➤标准差 $\delta = (\text{最大估算值} - \text{最小估算值}) / 6$

➤方差 $\delta^2 = [(\text{最大估算值} - \text{最小估算值}) / 6]^2$

➤例如上例： $\delta = (24 - 8) / 6 = 2.67$



标准差和方差

➤ 标准差

在概率统计中最常使用作为统计分布程度 (statistical dispersion) 上的测量。简单来说, 标准差是一组数据与平均值分散程度的一种度量。一个较大的标准差, 代表大部分数值和其平均值之间差异较大; 一个较小的标准差, 代表这些数值较接近平均值。

➤ 方差

在概率论和数理统计中, 方差 (英文Variance) 用来度量随机变量和其数学期望 (即均值) 之间的偏离程度。



PERT评估存在多个活动的一条路径



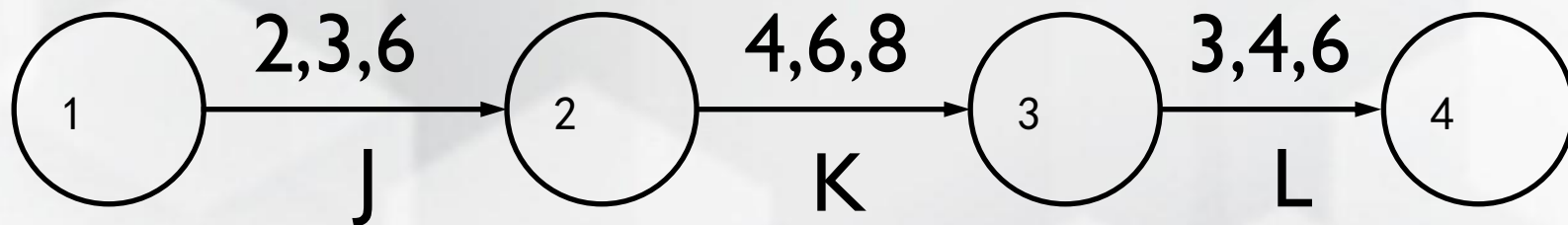
➤ 历时的期望值 $E = E_1 + E_2 + \dots + E_n$

➤ 方差 $\delta^2 = (\delta_1)^2 + (\delta_2)^2 + \dots + (\delta_n)^2$

➤ 标准差 $\delta = ((\delta_1)^2 + (\delta_2)^2 + \dots + (\delta_n)^2)^{1/2}$



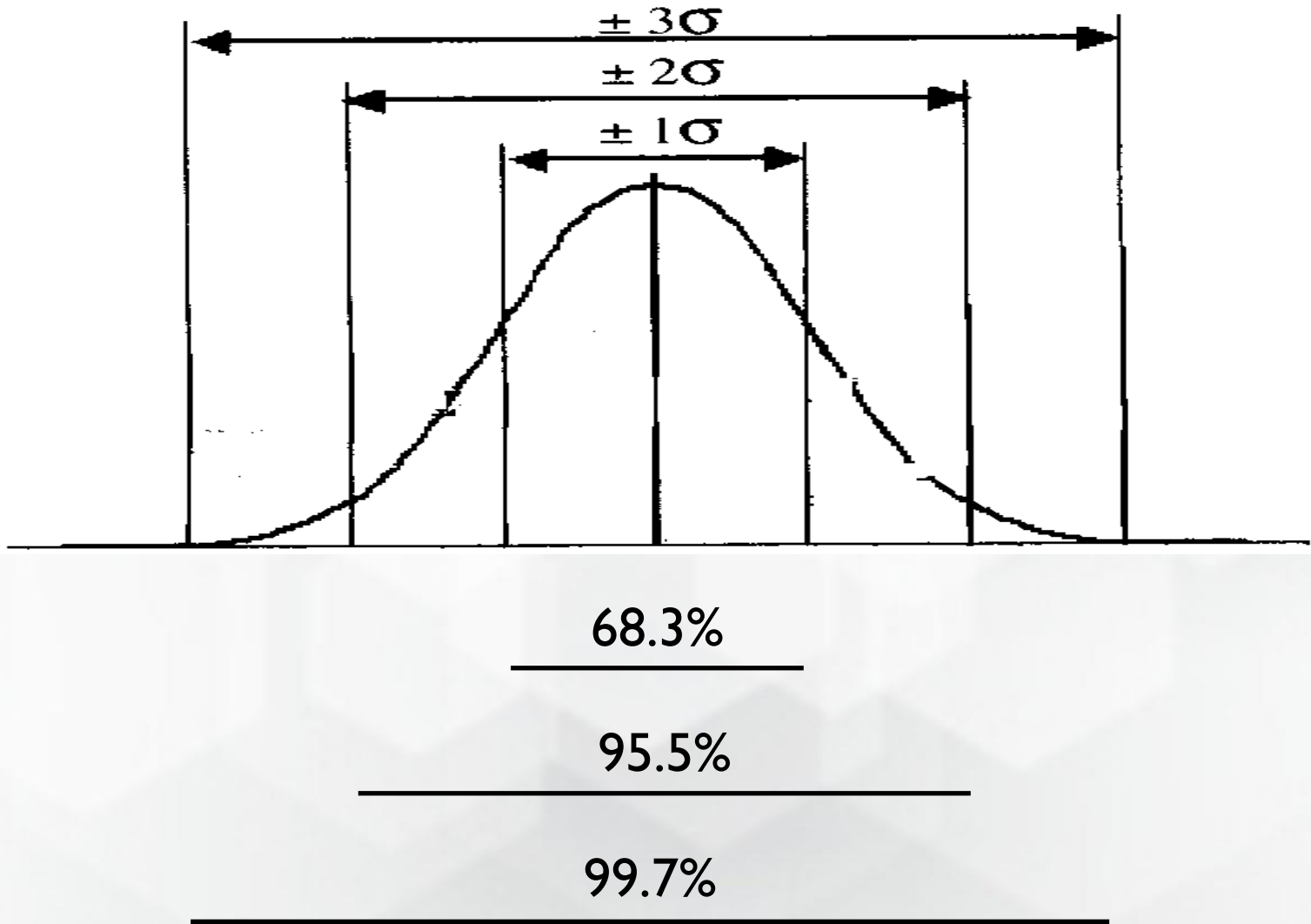
PERT 举例



项 活动	O,M,P	E	δ	δ^2
J	2,3,6	3.33	4/6	16/36
K	4,6,8	6	4/6	16/36
L	3,4,6	4.17	3/6	9/36
估计项目总历时		13.5	1.07	41/36



标准差与保证率





PERT 举例

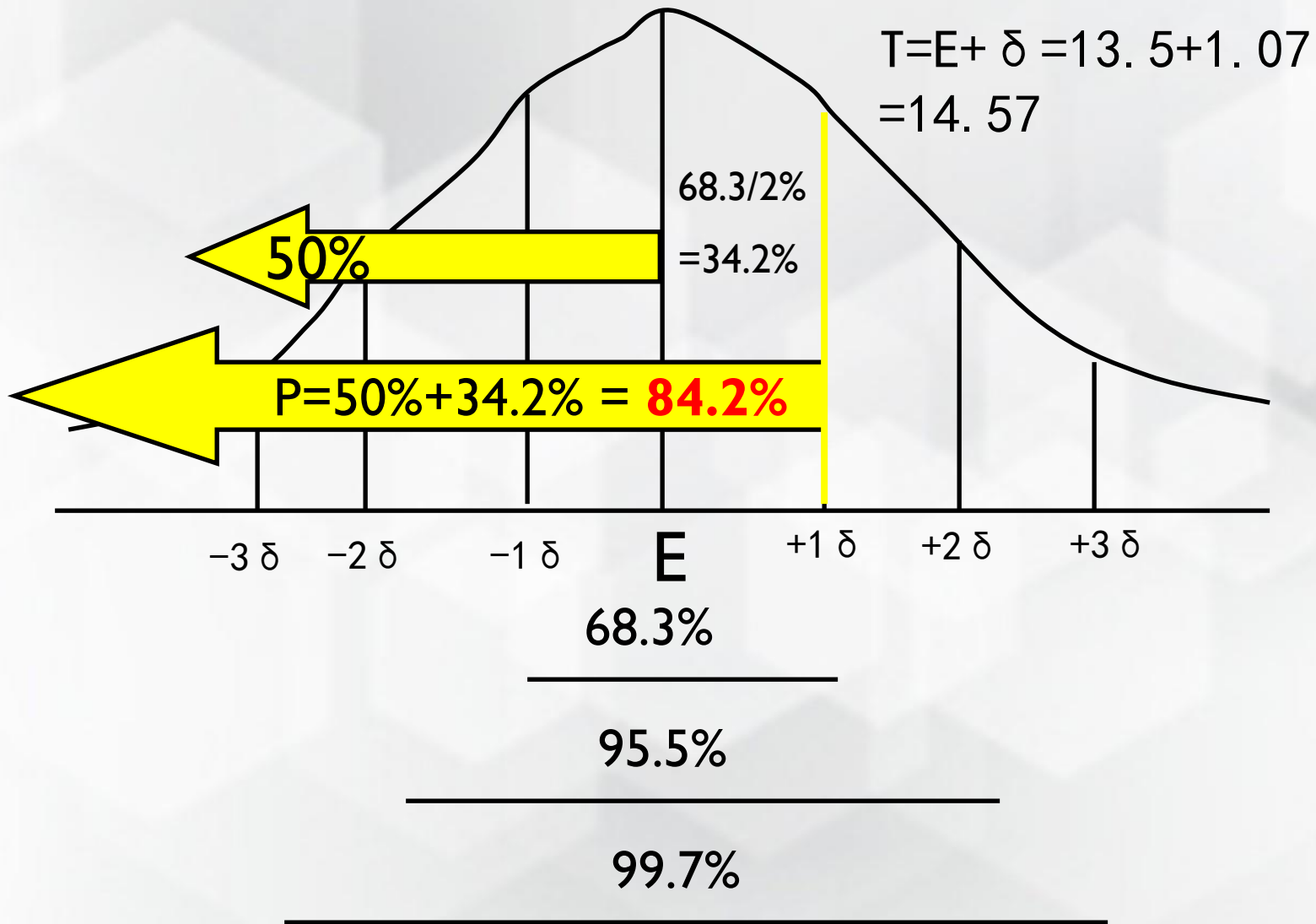
平均历时 $E = 13.5$ 、 $\delta = 1.07$

范围		概率	从	到
T1	$\pm \delta$	68.3%	12.43	14.57
T2	$\pm 2\delta$	95.5%	11.4	15.6
T3	$\pm 3\delta$	99.7%	10.3	16.7

项目在14.57天内完成的概率是多少？



PERT 举例





估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
- PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



专家估算法

通过专家依靠过去项目的资料信息进行判断，用以估算历时的方法。



估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
- PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



类推估算法

- 如果项目组中有和这次项目类似的经验人员的话，就可以从他（他们）那里得到一些信息，进行项目的历时估计。
- 从企业的历史数据中，找出类似项目也可进行项目的历时估计。



估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
- PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



基于承诺的进度估计

- 从需求出发去安排进度；
- 不进行中间的工作量（规模）估计；
- 要求开发人员做出进度承诺，本质上不是进度估算。



基于承诺的进度估计-优点

- 有利于开发者对进度的关注；
- 有利于开发者在接受承诺之后的士气高昂。



基于承诺的进度估计-缺点

- 开发人员估计的进度相对比较乐观；
- 易于产生大的估算误差。



估算活动持续时间的基本方法

- 基于规模的历时估算
 - 定额估算法
 - 经验导出模型
- PERT（三点估计法）
- 专家估算法
- 类推估算法
- 基于承诺的历时估计
- Jones的一阶估算准则



Jones的一阶估算准则

- 取得功能点的总和
- 从幂次表中选择合适的幂次将它升幂



Jones的一阶估算准则：幂次表

软件类型	最优级	平均	最差级
系统软件	0.43	0.45	0.48
商业软件	0.41	0.43	0.46
封装商品 软件	0.39	0.42	0.45



Jones的一阶估算准则：举例

如果

- $FP=350$
- 平均水平的商业软件公司

则

$$\text{估算的进度} = 350 \exp(0.43) = 12 \text{月}$$



提问

工程评估评审技术采用加权平均的公式是

历时 = $(0+4M+P)/6$ ，其中0是乐观

值，P是悲观值，M是最可能值。



提问

当项目中某些活动存在很大的不确定性的时候
通常采用的历时估算方法是（ ）。

- A、专家估算法
- B、类推度算法
- C、工程评估评审技术 ✓
- D、基于规模的历时估算



本章内容

➤ 进度管理的基本概念及过程

规划进度计划、定义活动、排列活动顺序等

➤ 估算活动资源

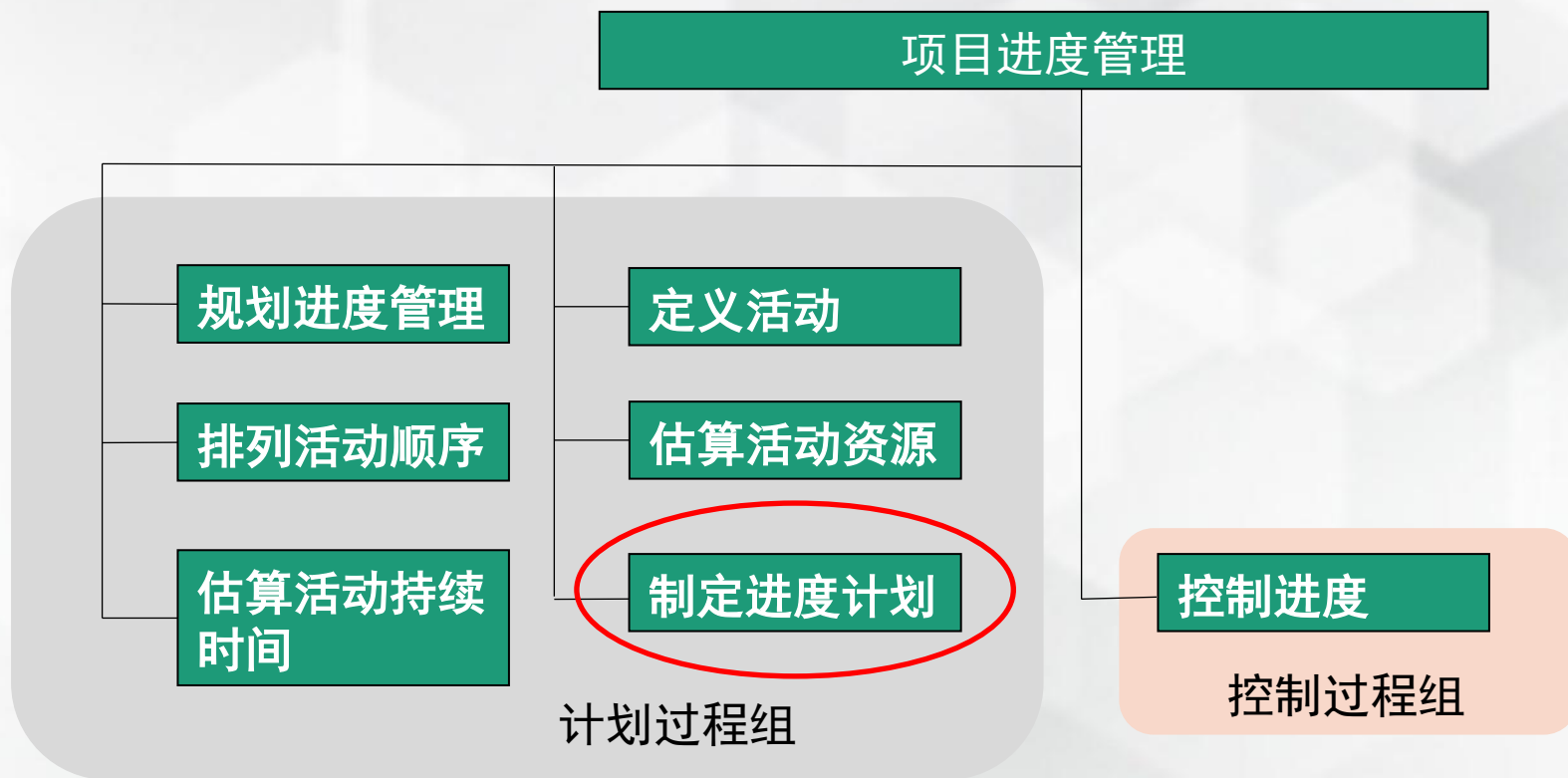
➤ 估算活动持续时间和估算的基本方法

➤ 制定进度计划



什么是项目进度管理？

项目进度管理，就是为了保证项目**按时完成**，所必需需要做的一系列管理过程。





制定进度计划

制定进度计划，就是确定项目活动的**开始时间**和**结束时间**，
编制作为进度确认的基线项目日程而进行的诸项具体活动。

输入	工具和方法	输出
1. 组织的过程资产 2. 项目范围说明书 3. 活动一览 4. 活动属性 5. 项目网络图 6. 资源需求 7. 资源日历 8. 活动历时估计 9. 项目管理计划书 · 风险登记簿	1. 网络图分析 2. 关键路径法 3. 时间压缩 4. What-If分析 5. 资源平衡 6. 关键链法 7. 项目管理软件 8. 日历的应用 9. 超前和滞后的调整 10. 日程模型	1. 进度计划 2. 进度计划模型数据 3. 进度基线 4. 资源需求（更新版） 5. 活动属性（更新版） 6. 项目日历（更新版） 7. 要求过的变更 8. 项目管理计划书（更新版） 9. 进度管理计划书（更新版）



制定进度计划

制定进度计划，就是确定项目活动的**开始时间**和**结束时间**，

1. 进度计划：通常用项目网络图和甘特图来表示。

2. 进度计划模型数据：用于项目管理工具的进度计划模型数据。

3. 进度基线：做成的进度计划，经过项目干系人的认可，最终确定下来的叫做进度基线。它是项目进度管理的基础。

进行的诸项具体活动。

输出

1. 进度计划
2. 进度计划模型数据
3. 进度基线
4. 资源需求（更新版）
5. 活动属性（更新版）
6. 项目日历（更新版）
7. 要求过的变更
8. 项目管理计划书（更新版）
9. 进度管理计划书（更新版）



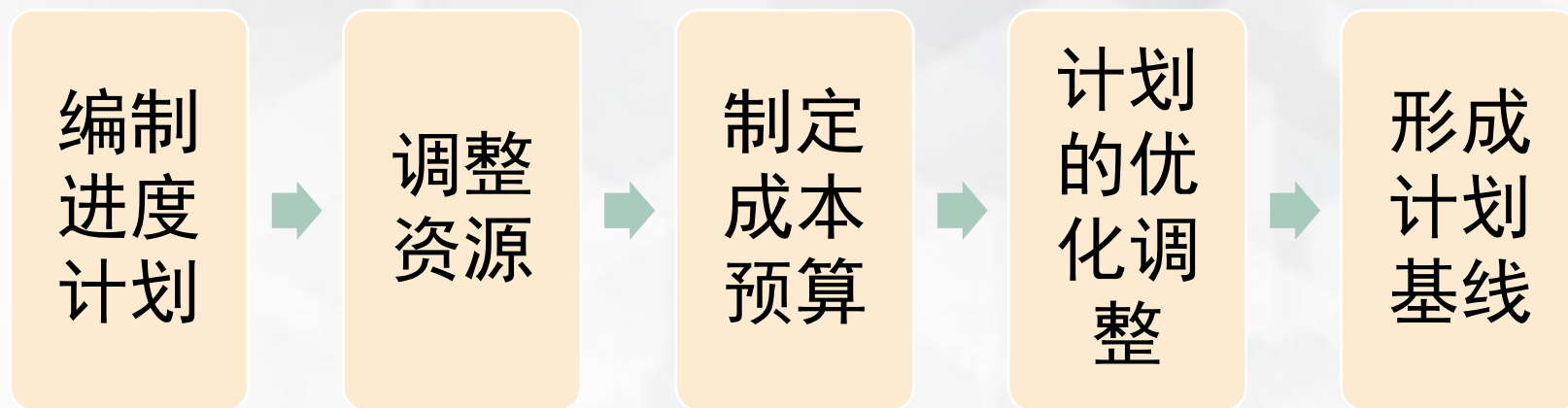
制定进度计划

如何做？

- 确定项目中所有活动的开始和结束时间。
- 计划是三维的，考虑时间、资源和成本（费用）。
- 进度计划是监控项目实施的基础，它是项目管理的基准。
- 一旦确定了项目进度计划，在项目干系人没有同意的情况下，是不能随意更改的。因此，编制项目进度计划是一项非常重要的工作。

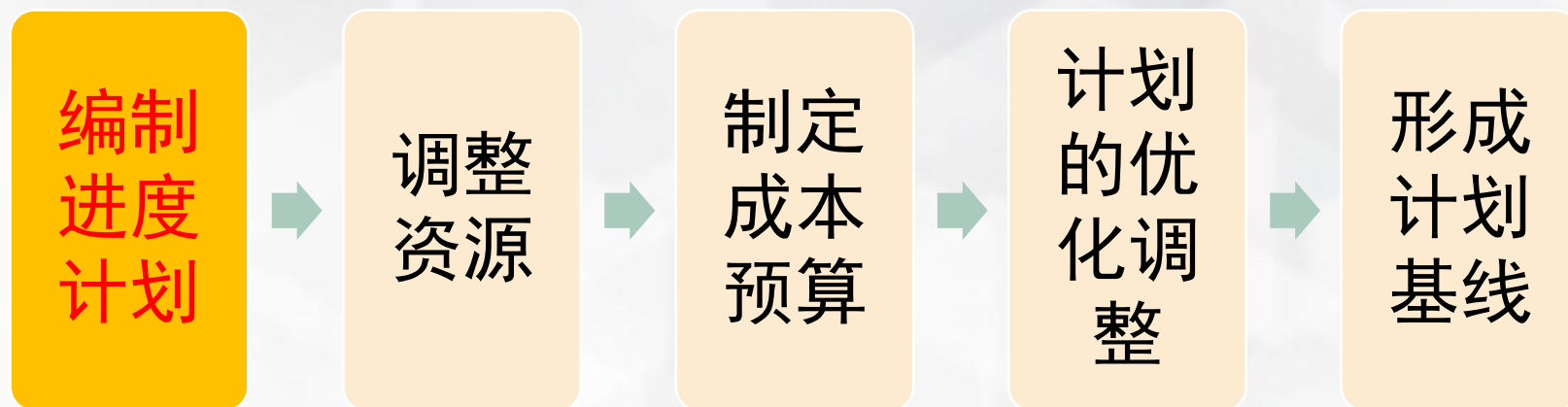


编制项目核心计划的步骤





编制项目核心计划的步骤





编制进度计划的基本方法

➤ 关键路径法

- 正推法

- 逆推法

➤ 时间压缩法

- 赶工 (Crash)

- 快速跟进 (Fast tracking: 搭接)



编制进度计划的基本方法

➤ 关键路径法

- 正推法

- 逆推法

➤ 时间压缩法

- 赶工 (Crash)

- 快速跟进 (Fast tracking: 搭接)



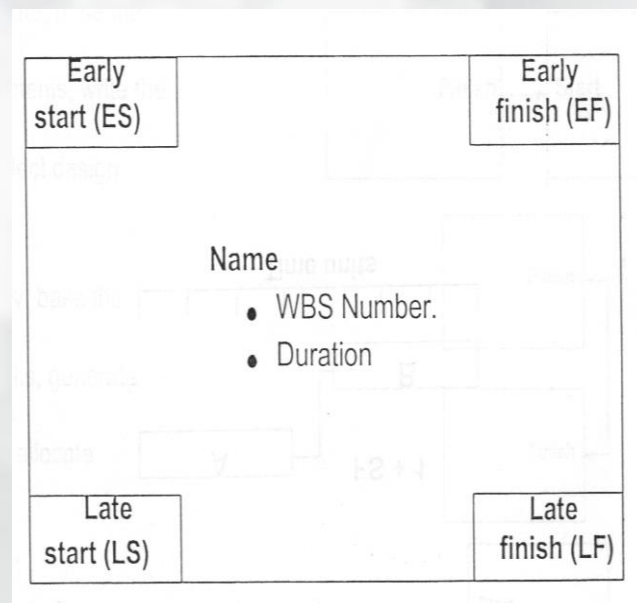
关键路径法 CPM (Critical Path Method)

- 根据指定的网络图逻辑关系和单一的历时估算，首先计算每一个活动的单一的、最早开始时间、最早完成时间、最晚开始时间、最晚完成时间。
- 计算浮动时间。
- 计算网络图中历时最长的路径。
- 确定项目完成时间。



网络图中活动进度时间参数说明

- **最早开始时间 (Early Start)**
表示一项活动的最早可以开始的时间。
- **最早完成时间 (Early Finish)**
表示一项活动的最早可以完成的时间。
- **最晚开始时间 (Late Start)**
表示一项活动的最晚可以开始的时间。
- **最晚完成时间 (Late Finish)**
表示一项活动的最晚可以完成的时间。
- **自由浮动 (Free Float)**
- **总浮动 (Total Float)**
- **超前 (Lead)**
- **滞后 (Lag)**





浮动时间(Float)

浮动时间是一个活动的机动性，它是一个活动在不影响其它活动或者不影响项目完成的情况下可以延迟的时间量。



自由浮动与总浮动

➤ 自由浮动 (Free Float, FF)

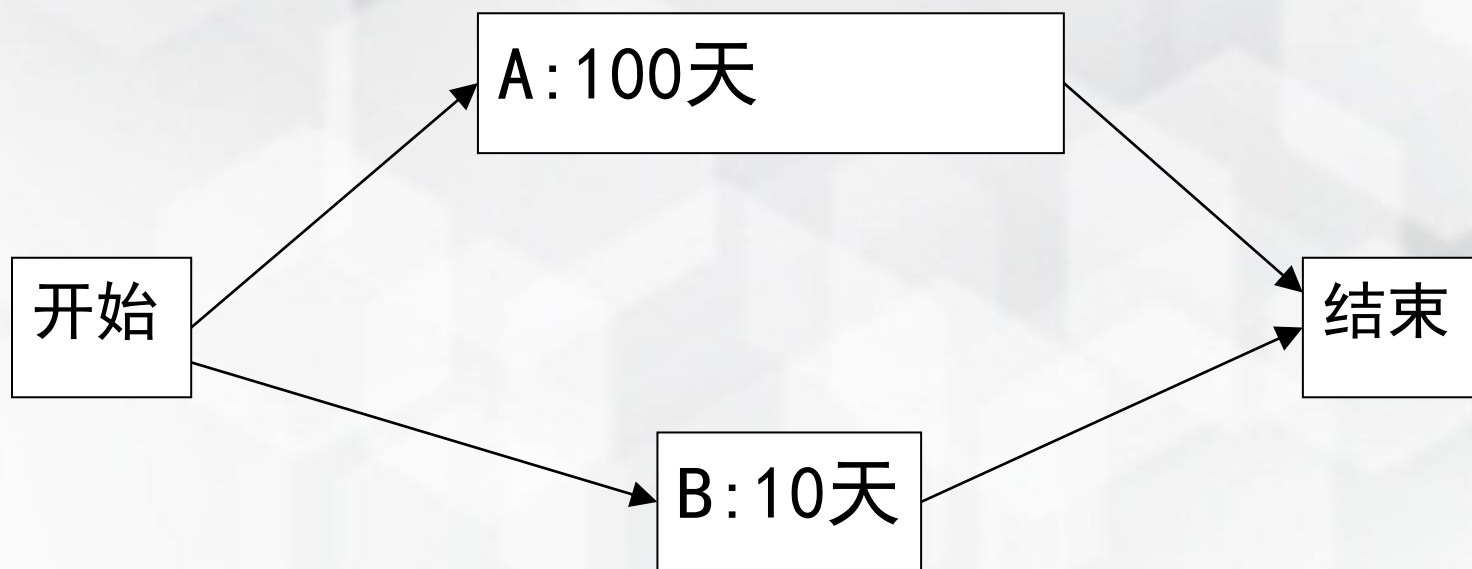
在不影响后置活动最早开始时间的前提下本活动可以延迟的时间。

➤ 总浮动 (Total Float, TF)

在不影响项目最早完成时间的前提下本活动可以延迟的时间。



关键路径法的例子





进度时间参数

A:100

B:10

B:10

活动A:

ES=0, EF=100

LS=0, LF=100

活动B:

ES=0, EF=10

LS=90, LF=100

TF=LS-ES=90

TF=LF-EF=90

公式: $EF = ES + \text{duration}$

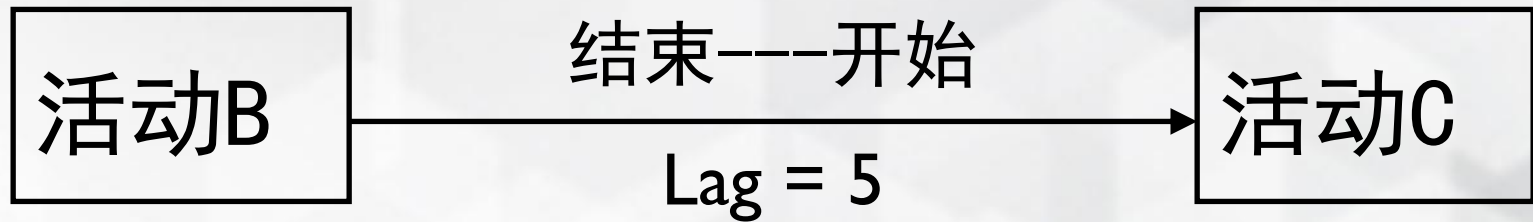
$LS = LF - \text{duration}$

$TF = LS - ES = LF - EF$



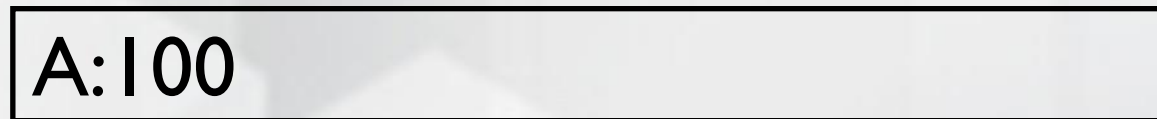
活动滞后 (Lag)

活动B完成之后5天活动C开始

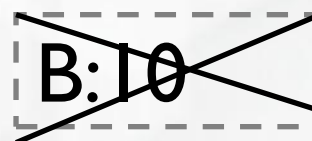




进度时间参数



括号中的S (successor) 表示
后置活动, P (predecessor)
表示前置活动。



B:

$$ES=0, EF=10$$

$$LS=80, LF=90$$

$$TF=LS-ES=80$$

$$FF=0$$

C:

$$ES=15, EF=20$$

$$LS=95, LF=100$$

$$TF=LS-ES=80$$

公式: $ES(S) = EF(P) + Lag,$

$$LF(P) = LS(S) - Lag$$

$$TF = LS - ES,$$

$$FF = ES(S) - EF(P) - Lag$$

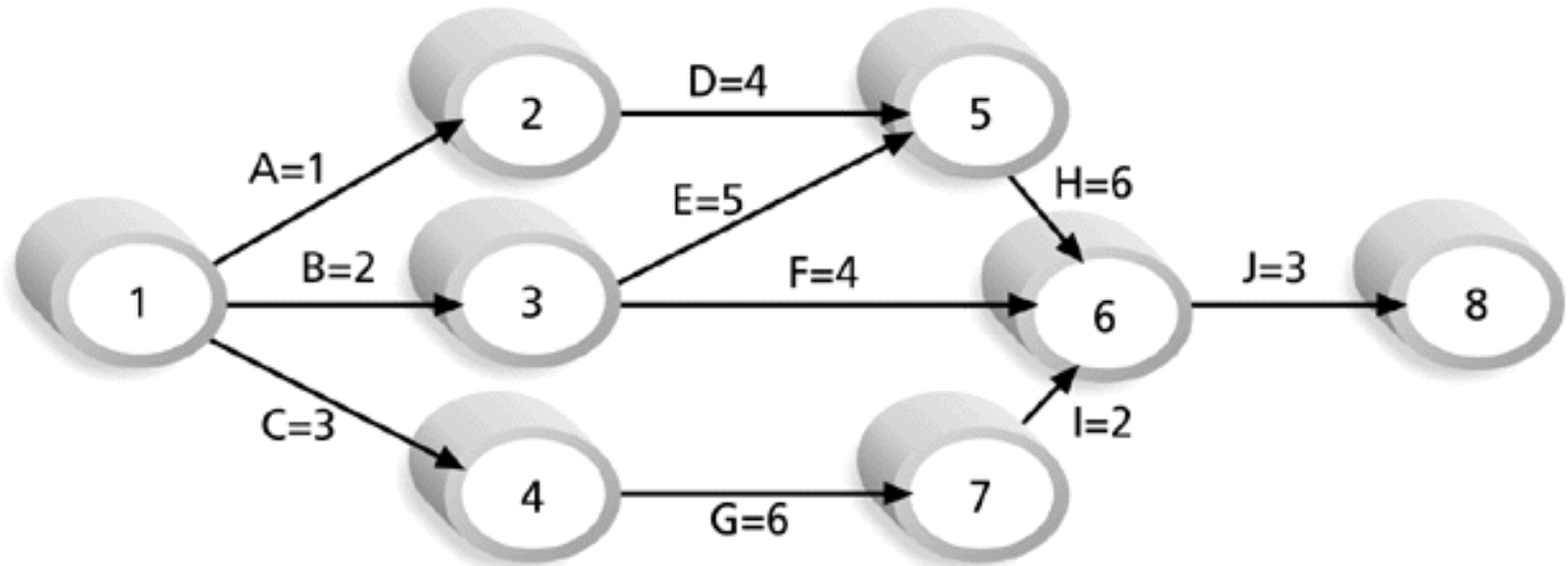


关键路径 (Critical Path)

- 关键路径是决定项目完成的最短时间。
- 是浮动时间为0 ($Float=0$) 的路径。
- 网络图中历时最长的路径。
- 关键路径上的任何活动延迟，都会导致整个项目完成时间的延迟。



Determining the Critical Path for Project X



Note: Assume all durations are in days.

Path 1: A-D-H-J Length = $1+4+6+3 = 14$ days

Path 2: B-E-H-J Length = $2+5+6+3 = 16$ days

Path 3: B-F-J Length = $2+4+3 = 9$ days

Path 4: C-G-I-J Length = $3+6+2+3 = 14$ days

Since the critical path is the longest path through the network diagram, Path 2, B-E-H-J, is the critical path for Project X.



关键路径的其他说明

- 明确关键路径后，你可以合理安排进度；
- 关键路径可能不止一条；
- 在项目的进行过程中，关键路径可能会改变。



编制进度计划的基本方法

➤ 关键路径法

➤ 正推法

➤ 逆推法

➤ 时间压缩法

➤ 赶工 (Crash)

➤ 快速跟进 (Fast tracking: 搭接)



正推法

按照时间顺序计算各个活动的**最早开始时间**
和**最早完成时间**的方法，称为**正推法**。

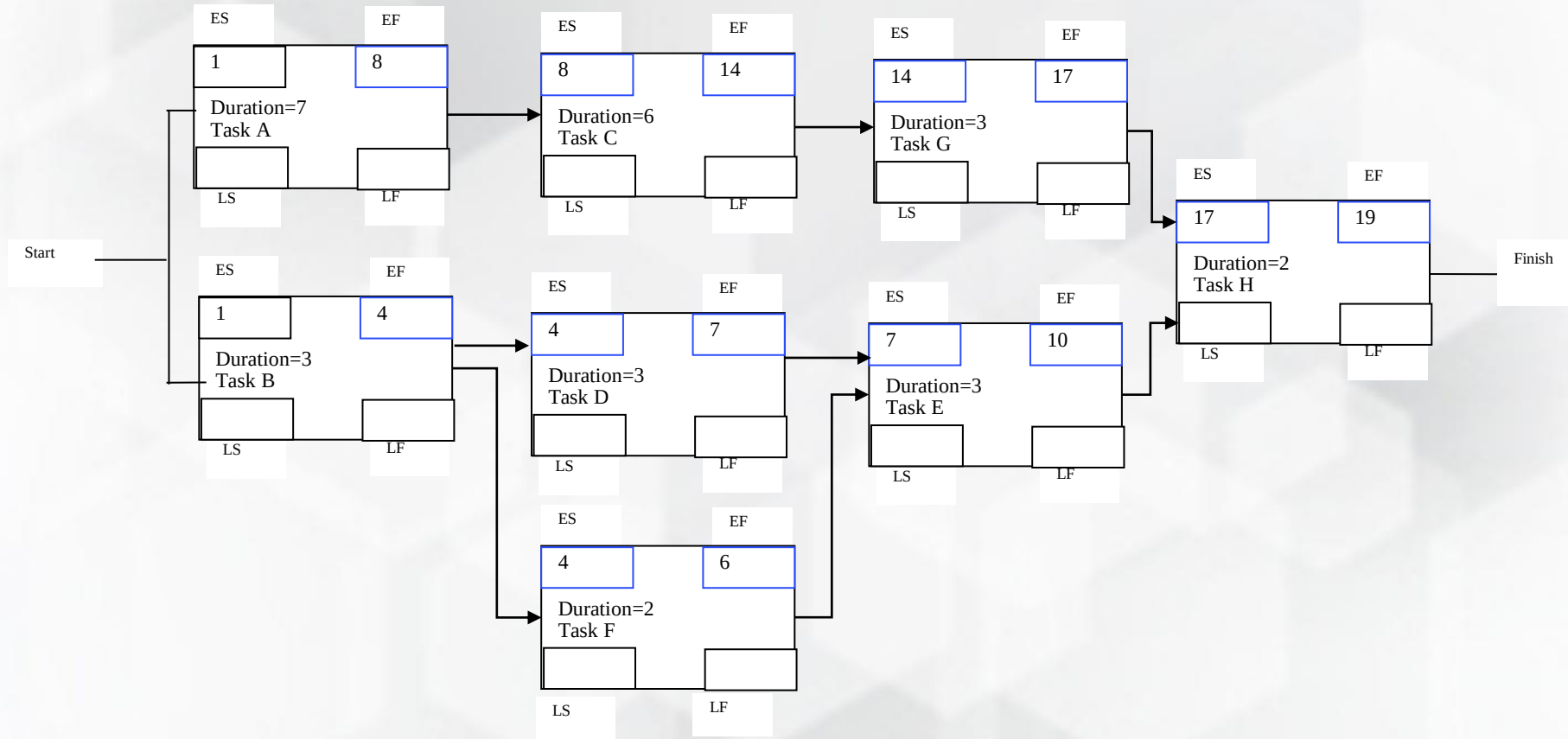


正推法

- 首先确定项目的开始时间；
- 项目的开始时间是网络图中第一个活动的最早开始时间；
- 从左到右，从上到下进行活动编排；
- 当一个活动有多个前置活动时，选择其中**最大的最早完成时间**作为其后置活动的**最早开始时间**。
- 公式：
 - $ES + Duration = EF$ (Duration是一个活动的历时时间)
 - $EF + Lag = ES(s)$ (ES(s)是后置活动的最早开始时间)



正推法实例



当一个活动有多个前置活动时，选择其中**最大的最早完成时间**作为其后置活动的**最早开始时间**。



编制进度计划的基本方法

➤ 关键路径法

- 正推法

- 逆推法

➤ 时间压缩法

- 赶工 (Crash)

- 快速跟进 (Fast tracking: 搭接)



逆推法

按照逆时间顺序计算各个活动的**最晚开始时间**和**最晚完成时间**的方法, 称为**逆推法**。

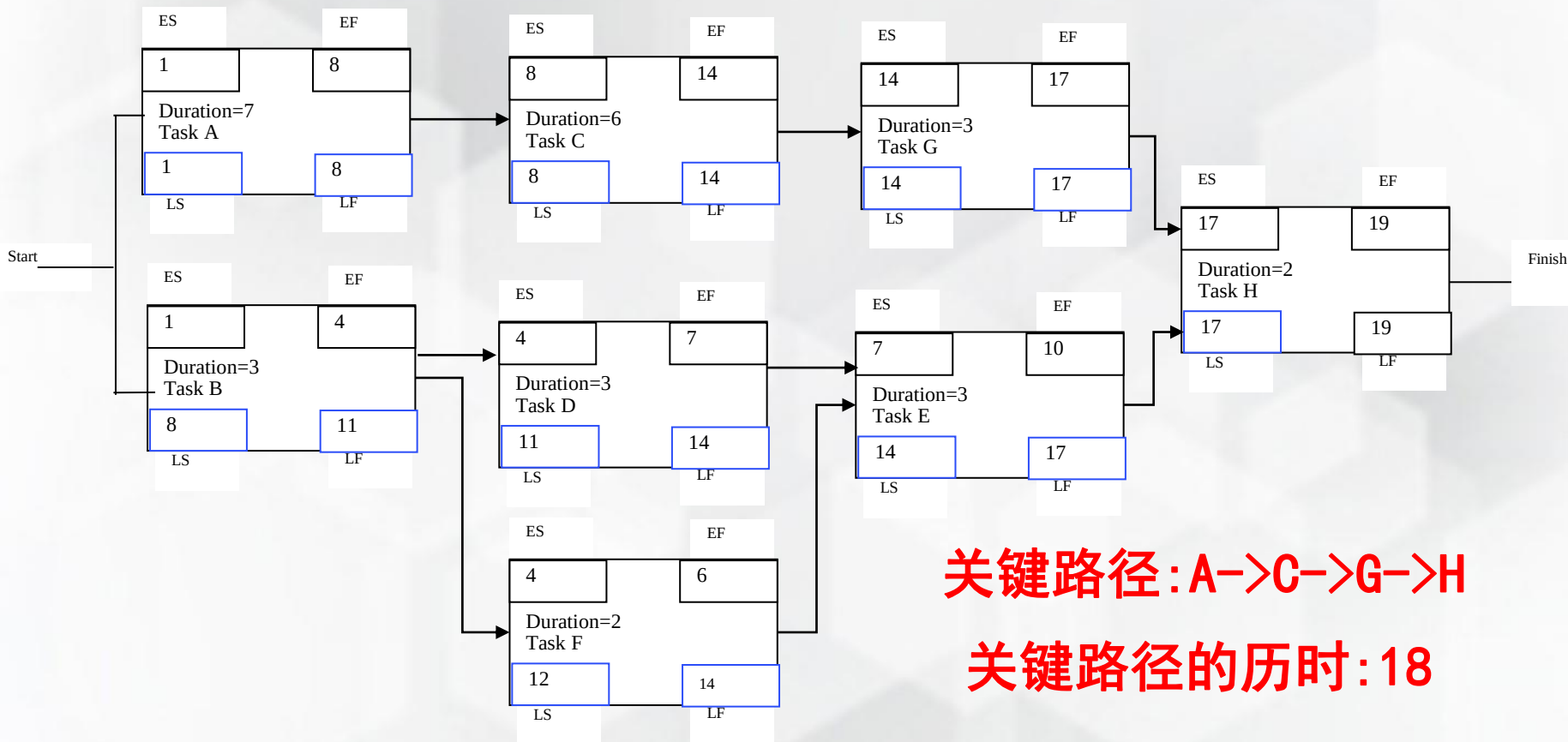


逆推法

- 首先确定项目的完成时间；
- 项目的完成时间是网络图中最后一个活动的最晚结束时间；
- 从右到左，从上到下进行计算；
- 当一个前置活动有多个后置活动时，选择其中**最小的最晚开始时间**作为其前置活动的**最晚完成日期**；
- 公式：
 - $LF - Duration = LS$
 - $LS - Lag = LF(p)$ ($LF(p)$ 是前置活动的最晚完成时间)



逆推法实例



关键路径: A→C→G→H

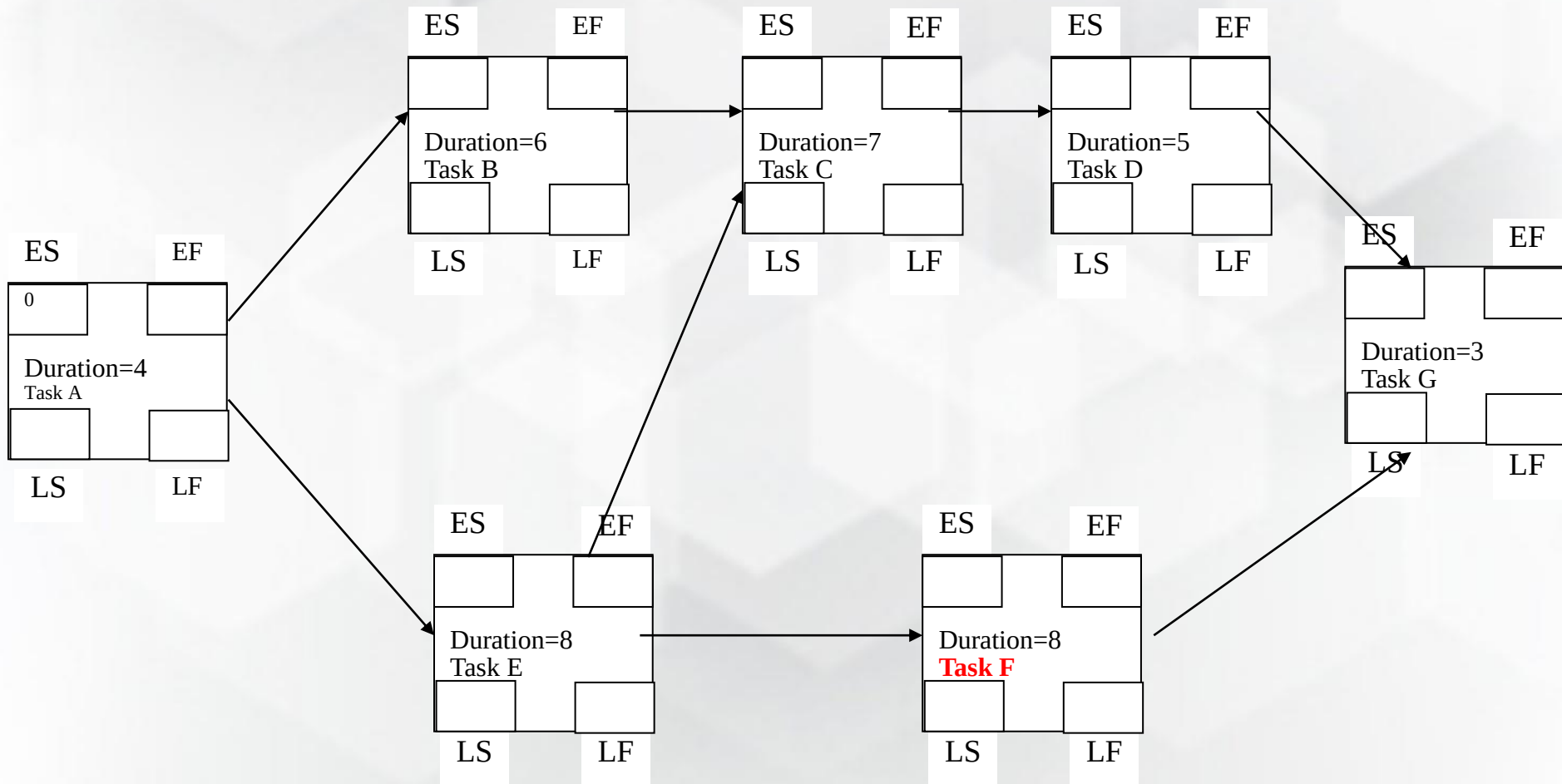
关键路径的历时: 18

当一个前置活动有多个后置活动时，选择其中**最小的最晚开始时间**作为其前置活动的**最晚完成时间**。



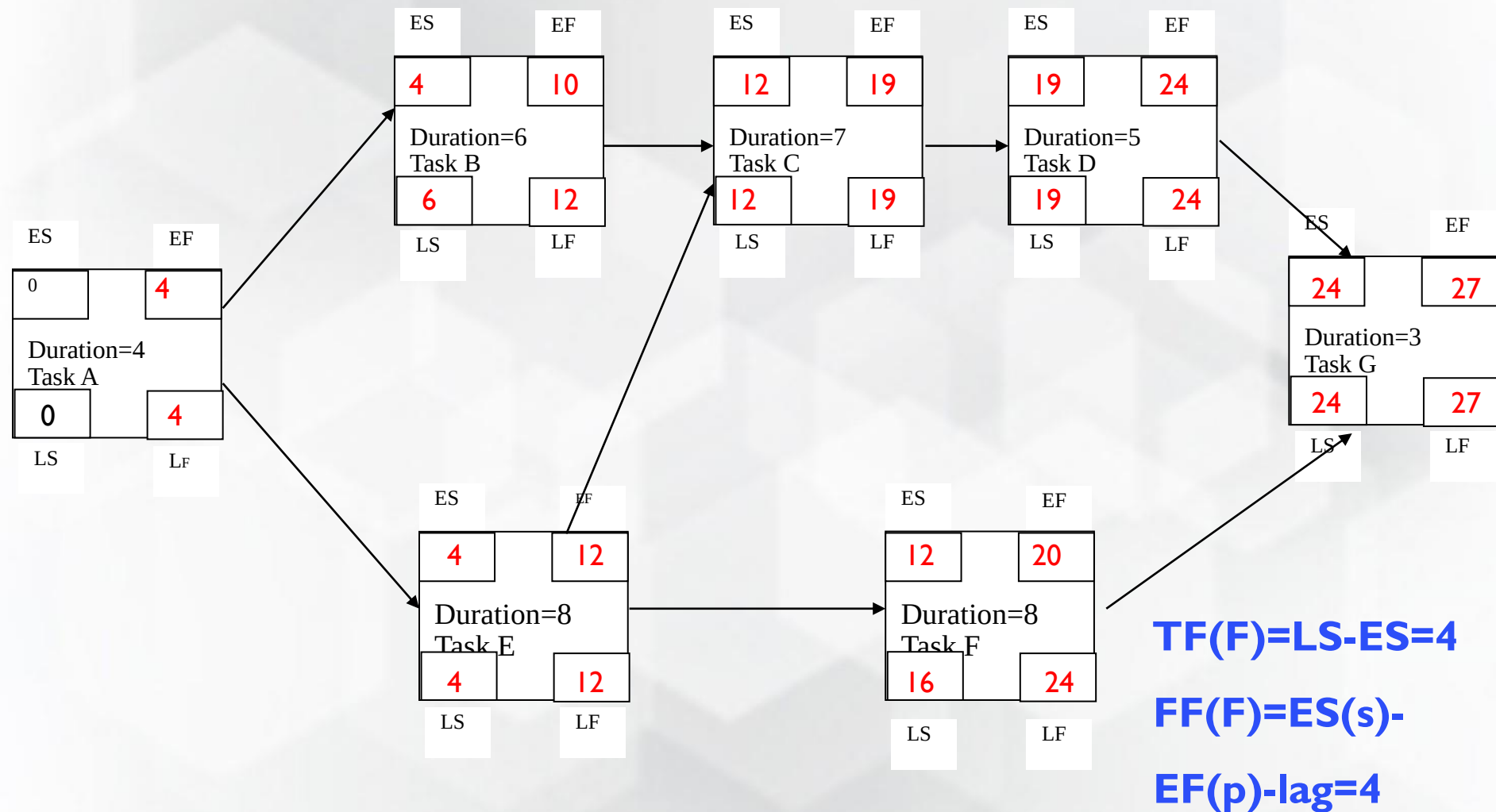
课堂练习

1. 计算各个活动的ES、EF、LS、LF
2. 确定CP以及CP的长度?
3. 计算活动F的自由浮动和总浮动?





课堂练习-答案



关键路径: A→E→C→D→G

关键路径的历时: 27



提问

下面说法中不正确的是（ ）。

A、 $EF = ES + \text{duration}$

B、 $LS = LF - \text{duration}$

C、 $TF = LS - ES = LF - EF$

D、 $EF = ES + \text{lag}$ ✓



提问

关键路径 决定了项目在给定的成本关系和资源条件下完成项目所需的最短时间。



提问

按照逆时间顺序计算各个活动的最晚开始时间和最晚完成时间的方法, 称为 逆推法。



提问

按照时间顺序计算各个活动的最早开始时间和最早完成时间的方法，称为正推法。



提问

一项活动在不影响其后置活动最早开始时间的前提下可以延迟的时间。称为自由浮动。



提问

一项活动在不影响项目最早完成时间的前提下
可以延迟的时间。称为总浮动。



编制进度计划的基本方法

➤ 关键路径法

- 正推法

- 逆推法

➤ 时间压缩法

- 赶工 (Crash)

- 快速跟进 (Fast tracking: 搭接)



时间压缩法

时间压缩法是在不改变项目范围的前提下缩短项目工期的方法。

- 应急法-赶工 (Crash)
- 快速跟进-平行作业法 (Fast tracking)



时间压缩法

时间压缩法是在不改变项目范围的前提下缩短项目工期的方法。

➤ 应急法-赶工 (Crash)

➤ 快速跟进-平行作业法 (Fast tracking)



应急法-赶工 (Crash)

- 赶工法也称为时间-成本平衡方法；
- 在不改变活动的前提下，通过压缩某一个或者多个活动的时间来达到缩短整个项目工期的目的；
- 在**最小相关成本增加**的条件下，压缩关键路经上的关键活动历时的方法。



进度压缩的成本

关于估算应急法的进度压缩与成本增长的关系，介绍下面两种方法。

➤时间成本平衡方法（进度压缩单位成本方法）

线性关系

➤Charles Symons (1991) 方法（进度压缩因子方法）

进度压缩比普通进度短的时候，费用迅速上涨



时间成本平衡方法

前提：活动的**正常值**与**压缩值**

➤活动的正常值

- 正常进度
- 正常成本

➤活动的压缩值

- 可压缩进度
- 可压缩成本



时间成本平衡方法

单位进度压缩成本

$$= (\text{可压缩成本} - \text{正常成本}) / (\text{正常进度} - \text{可压缩进度})$$

例如：

- 活动A: 正常进度7周，正常成本5万；可压缩到5周的成本是6.2万
- **单位进度压缩成本** = $(6.2 - 5) / (7 - 5) = 6000 \text{元/周}$



时间成本平衡方法例题

下图给出了各个活动可以压缩的最大限度和压缩成本，
请问如果将项目工期压缩到17、16、15周时应该压缩的
活动和最后的成本？





时间成本平衡方法例题

计算每个活动的单位进度压缩成本

活动	A	B	C	D
单位进度压缩成本(万/周)	$= (6.2 - 5) / (7 - 5) = 0.6$	$= (11 - 8) / (9 - 6) = 1$	$= (4.5 - 4) / (10 - 9) = 0.5$	$= (4.2 - 3) / (8 - 6) = 0.6$

从上表可以看出，压缩活动C比压缩活动D的成本来得低。



时间成本平衡方法例题

将工期压缩到17周时应该压缩的活动和压缩后的成本？



压缩的活动为C。压缩后的总成本为20.5万。



时间成本平衡方法例题

将工期压缩到16周时应该压缩的活动和压缩后的成本？



压缩的活动为D。压缩后的总成本为21.1万。



时间成本平衡方法例题

将工期压缩到15周时应该压缩的活动和最后的成本？



压缩的活动为A和D。压缩后的总成本为22.3万。

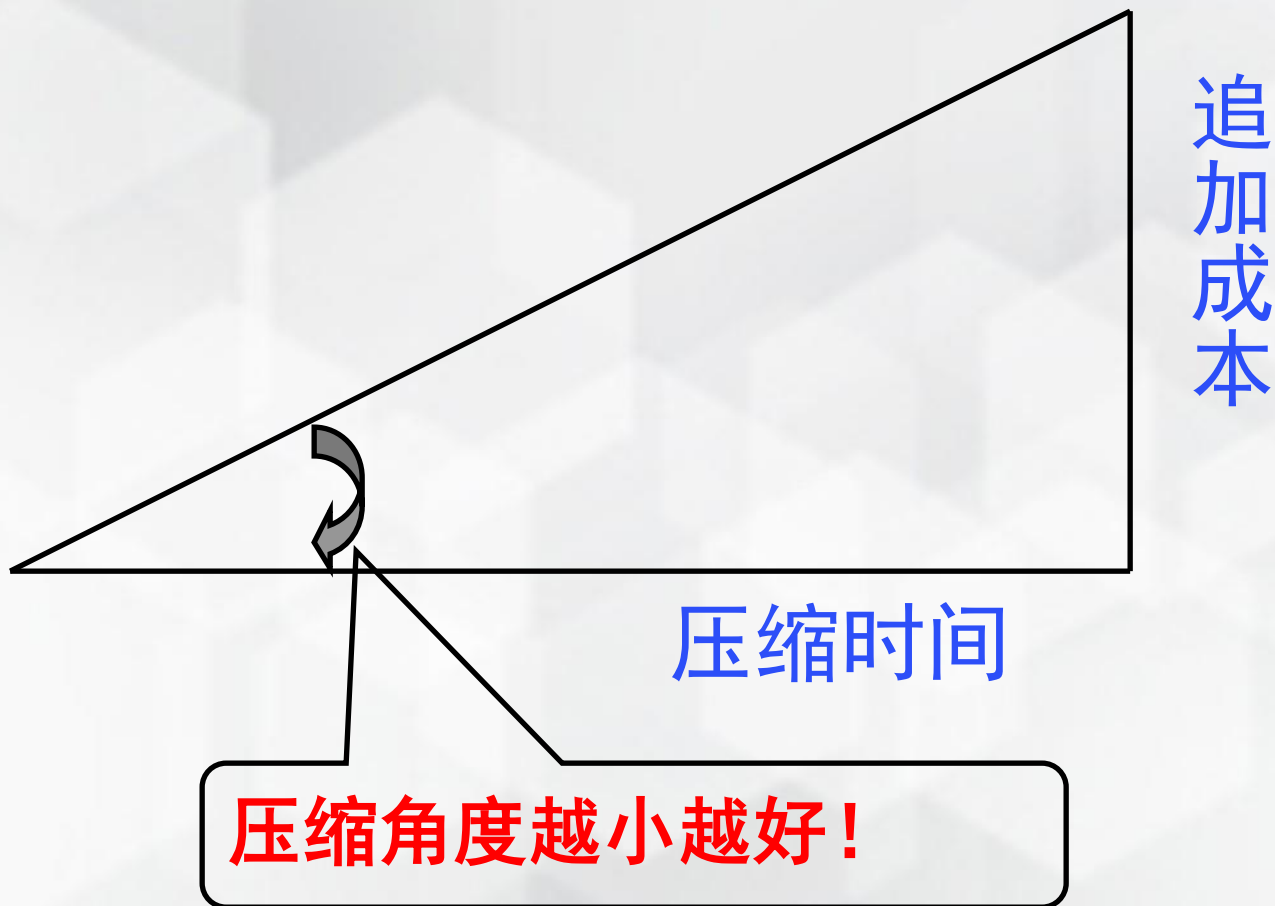


时间成本平衡方法例题

工期	可以压缩的任务	压缩的任务	成本计算 (单位:万)	项目总成本 (单位:万)
18			$5+8+4+3$	20
17	C,D	C	$20+0.5$	20.5
16	D	D	$20.5+0.6$	21.1
15	A,B,D	A,D	$21.1+0.6+0.6$	22.3



赶工时间与赶工成本关系图





Charles Symons(1991)方法

- **进度压缩因子**=压缩进度/正常进度
- **压缩进度的工作量**=正常工作量/进度压缩因子

➤ 例如：

- 初始进度估算是12月，初始工作量估算是78人月，
- 如果进度压缩到10月，进度压缩因子= $10/12=0.83$ ，
- 则进度压缩后的工作量是： $78/0.83=94$ 人月

结论：进度缩短17%，工作量增加21%

- 很多研究表明：进度压缩因子不应该小于0.75，也就是说最多可以压缩25%。



时间压缩法

时间压缩法是在不改变项目范围的前提下缩短项目工期的方法。

➤ 应急法-赶工 (Crash)

➤ 快速跟进-平行作业法 (Fast tracking)



快速跟进-平行作业法

改变活动之间的逻辑关系，并行开展某些活动的一种方法。



进度时间参数

活动

项目管理:100

需求:10

设计:5

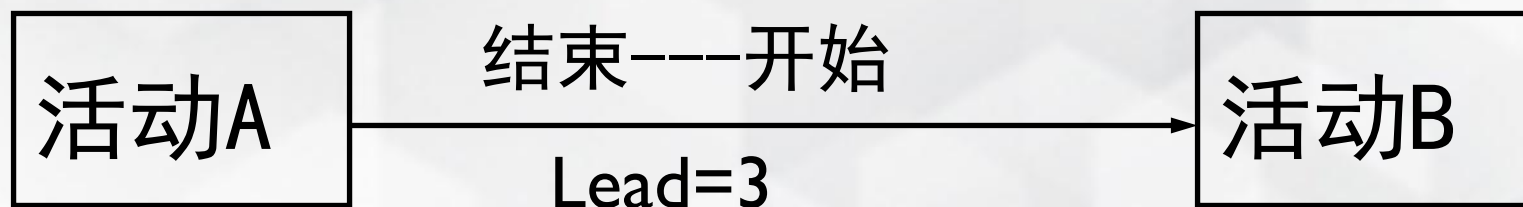
设计:5

时间



超前 (Lead)

活动A完成之前3天活动B开始



作用：

- 1) 解决活动的搭接
- 2) 对活动可以进行合理的拆分
- 3) 缩短项目工期



活动拆分

活动

项目管理:100

需求:10

设计:5

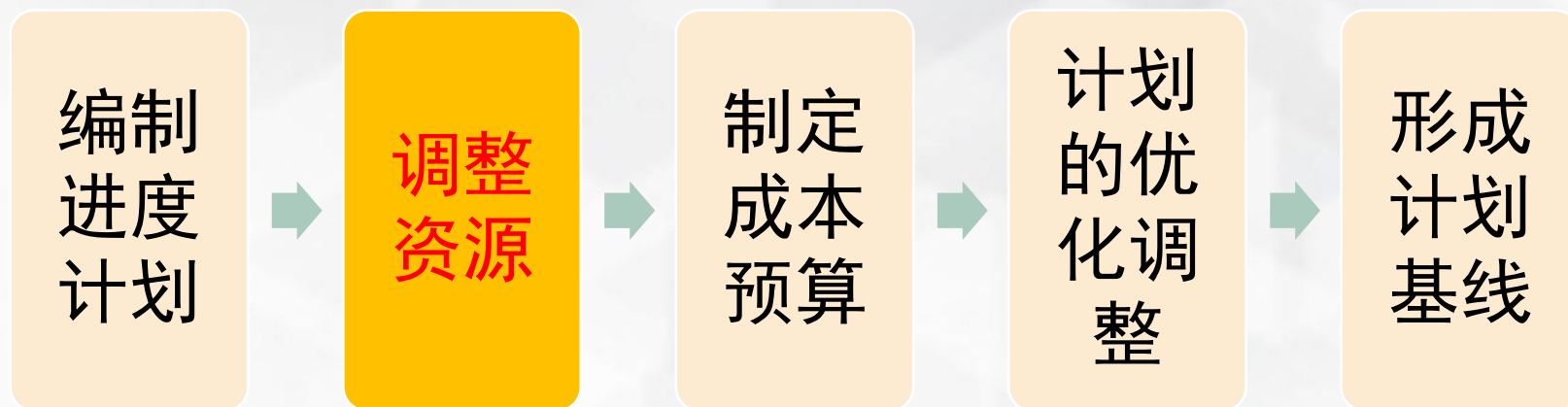
设计:3

设计2

时间

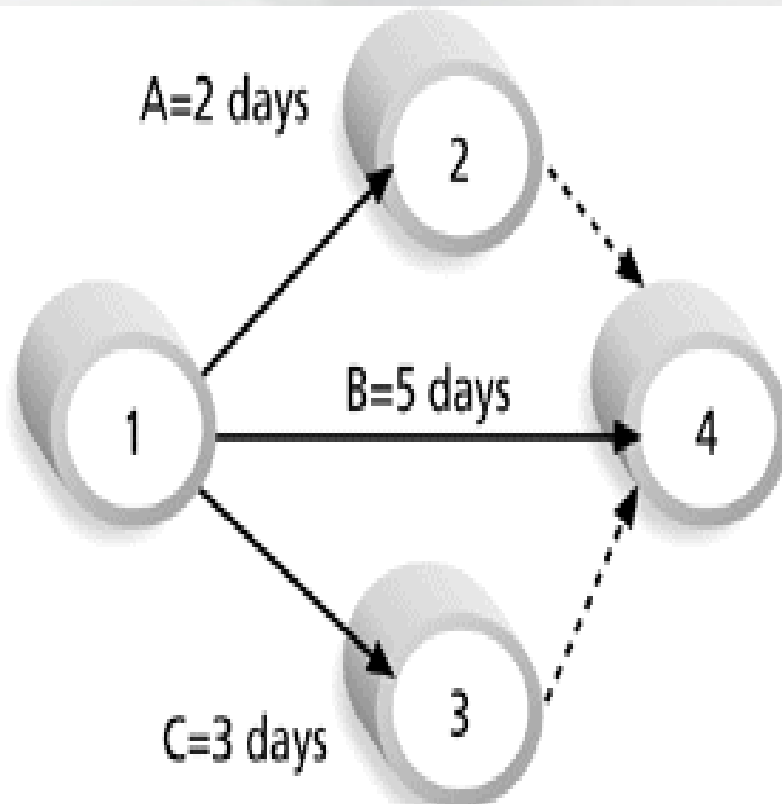


编制项目核心计划的步骤





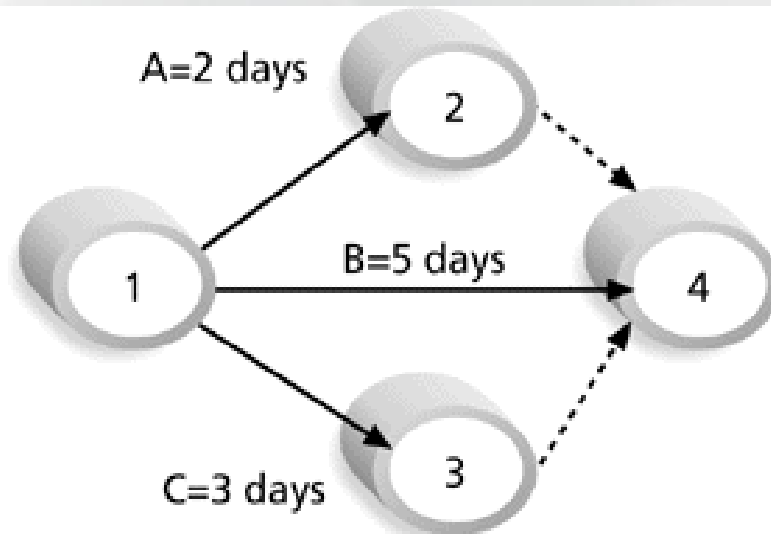
资源平衡法



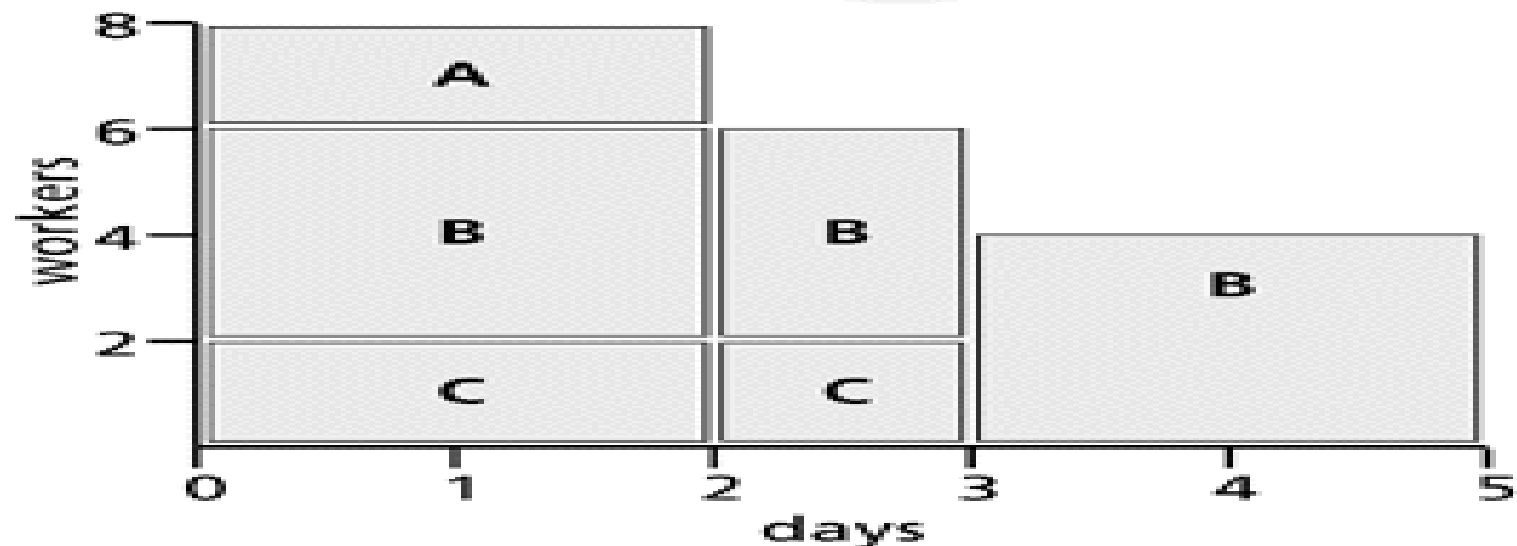
The project network with Activities A, B, and C and durations as shown. Activity A has 3 days of slack, and Activity C has 2 days of slack. Assume Activity A has 2 workers, B has 4 workers, and C has 2 workers.



资源平衡法



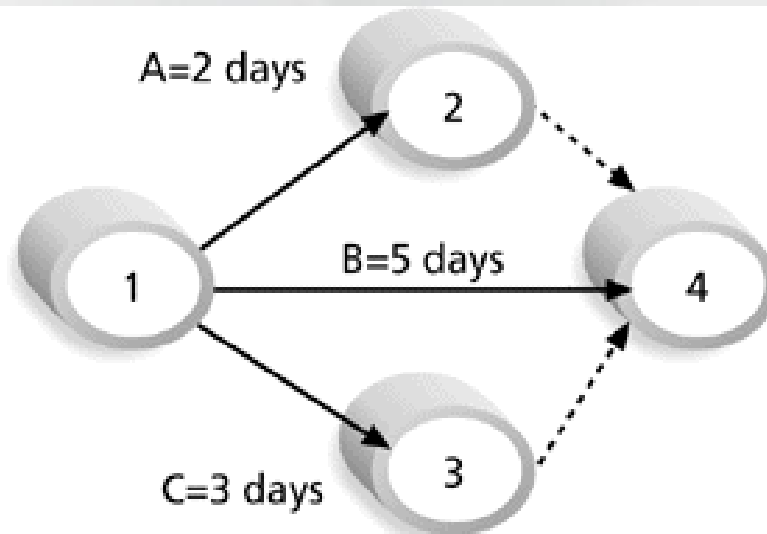
The project network with Activities A, B, and C and durations as shown. Activity A has 3 days of slack, and Activity C has 2 days of slack. Assume Activity A has 2 workers, B has 4 workers, and C has 2 workers.



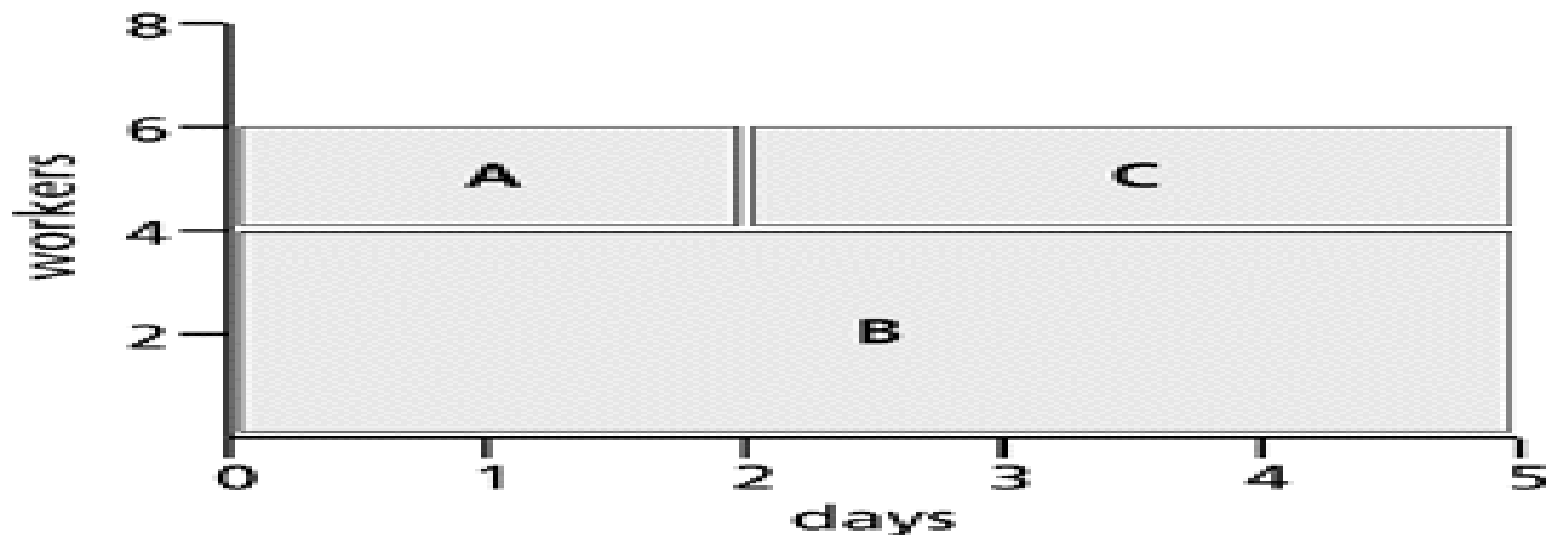
Resource usage if all Activities start on day one



资源平衡法



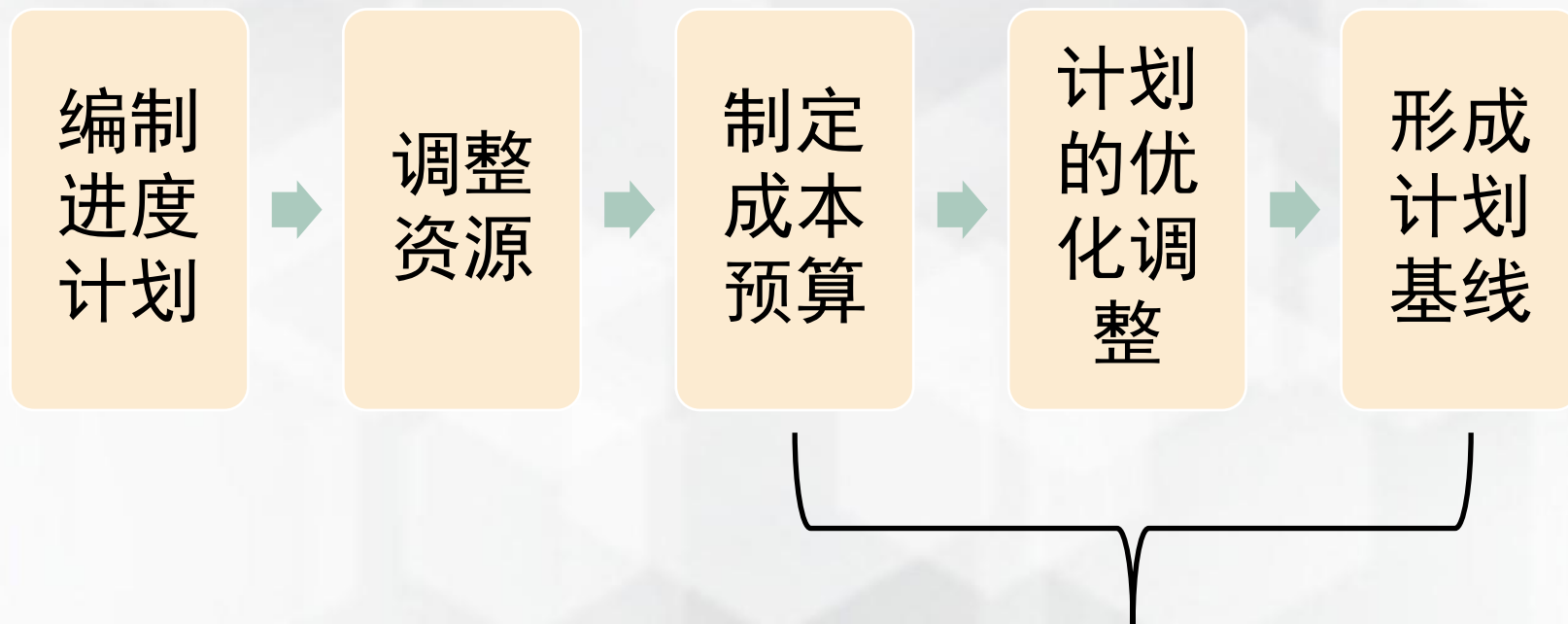
The project network with Activities A, B, and C and durations as shown. Activity A has 3 days of slack, and Activity C has 2 days of slack. Assume Activity A has 2 workers, B has 4 workers, and C has 2 workers.



Resource usage if Activity C is delayed 2 days, its total slack



编制项目核心计划的步骤





提问

以下哪一项不是编制进度的基本方法？（ ）

- A、关键路径法
- B、时间压缩法
- C、系统图法 ✓
- D、资源平衡方法



提问

快速跟进是指（ ）。

- A、采用并行执行任务，加速项目进度 ✓
- B、用一个任务取代另外的任务
- C、如有可能，减少任务数量
- D、减轻项目风险



提问

下面哪一项将延长项目的进度？（ ）

A、lag ✓

B、lead

C、赶工

D、快速跟进



提问

下面哪一项可以决定进度的灵活性？（ ）

A、PERT

B、总浮动 ✓

C、ADM

D、赶工



提问

应急法 和 快速跟进 都是时间压缩法。